TECNOLOGÍAS PARA LA AUTOMATIZACIÓN · 3º PARCIAL IOT

Banco de preguntas · IoT

Las preguntas de los parciales anteriores con la respuesta y por qué, más preguntas de práctica

61 preguntas reales (2025 y 2026) | 155 de práctica | Formato del campus

Cómo usar este banco

Están **todas las preguntas que salieron** en los parciales, recuperatorios y simulacros de IoT de 2025 y 2026, sacadas de intentos reales del campus (cada una dice de dónde salió), y además preguntas **de práctica** armadas con el apunte 2026, las clases y un cuestionario de práctica (con verdadero o falso, ordenar fragmentos de código y leer código), con el mismo formato. Las opciones correctas están en verde, abajo va la respuesta como la muestra el campus y una explicación corta. Están agrupadas por tema y sin repetir.

Tip: tapá las opciones en verde y respondé primero; en el parcial casi todas tienen **más de una** respuesta correcta.

Cómo se califica

El parcial 2025 tuvo **10 preguntas de 10 puntos**, todas de casillas («una o más de una»), al azar de este banco. En el recuperatorio 2026 valen **8, 12 o 16**: las de «¿qué está mal en este código?» 12 y la de **armar el programa** (arrastrar cada línea a su hueco) 16, con cada hueco valiendo lo mismo. Cada correcta marcada suma una parte y **cada incorrecta marcada resta** (con una bien y una mal, por ejemplo, quedan 1,67 o 6,67 puntos según la pregunta): no marques de más. La nota sale de esta escala del campus:

Nota	Porcentaje	Calificación
1	0% a 29%	No aprobado
2	30% a 49%	No aprobado
3	50% a 54%	No aprobado
4	55% a 57%	Aprobado
5	58% a 59%	Aprobado

Nota	Porcentaje	Calificación
6	60% a 68%	Aprobado
7	69% a 77%	Aprobado
8	78% a 86%	Aprobado
9	87% a 95%	Aprobado
10	96% a 100%	Aprobado

1 · IoT y sistemas embebidos

Pregunta 1
Una respuesta

De práctica

¿Qué es el Internet de las Cosas (IoT)?

Seleccione una:

- ○ a. Una red privada de computadoras de escritorio conectadas por cable.
- ◉ b. La interconexión de objetos cotidianos con Internet, que les permite recolectar, procesar y transmitir datos sin intervención de personas. ✓
- ○ c. Un protocolo de comunicación para enviar mensajes entre celulares.
- ○ d. Un sistema operativo para microcontroladores.

La respuesta correcta es: La interconexión de objetos cotidianos con Internet, que les permite recolectar, procesar y transmitir datos sin intervención de personas.

Por qué: **a)** No. IoT no trata de PCs: trata de objetos cotidianos (electrodomésticos, autos, sensores) que se conectan a la red.
b) Sí. Los objetos tienen circuitos y sensores que les permiten compartir datos con Internet de forma autónoma.
c) No. IoT es un concepto o ecosistema, no un protocolo. Dentro de él se usan protocolos como HTTP, MQTT o Bluetooth.
d) No. Un sistema operativo para microcontroladores sería, por ejemplo, FreeRTOS; IoT es otra cosa.

Pregunta 2
Varias respuestas

De práctica

¿Qué necesita un objeto para considerarse un dispositivo IoT?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Conexión a Internet o a una red. ✓
- ☑ b. Cierta inteligencia de software, es decir, un microcontrolador que procese la información. ✓
- ☑ c. Sensores para medir parámetros físicos y/o actuadores para actuar sobre el entorno. ✓
- ☐ d. Una pantalla y un teclado para que un usuario lo opere.

Las respuestas correctas son: Conexión a Internet o a una red., Cierta inteligencia de software, es decir, un microcontrolador que procese la información., Sensores para medir parámetros físicos y/o actuadores para actuar sobre el entorno.

Por qué: **a)** Sí. Sin conectividad no puede compartir datos ni recibir órdenes a distancia.
b) Sí. Es lo que le permite decidir qué medir, qué enviar y cómo actuar.
c) Sí. Es la interfaz con el mundo físico. Alrededor del dispositivo se genera así un ecosistema de servicios.
d) No. Muchos dispositivos IoT no tienen interfaz propia: funcionan solos o se controlan a distancia, desde el celular o la nube.

Pregunta 3
Varias respuestas

De práctica

¿Cuáles de los siguientes son dispositivos IoT?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Un termostato que regula la calefacción y se maneja desde el celular. ✓
- ☑ b. Un altavoz inteligente que enciende las luces de la casa con comandos de voz. ✓
- ☑ c. Una cámara de seguridad que sube el video a la nube. ✓
- ☐ d. Una lámpara común con interruptor de pared.

Las respuestas correctas son: Un termostato que regula la calefacción y se maneja desde el celular., Un altavoz inteligente que enciende las luces de la casa con comandos de voz., Una cámara de seguridad que sube el video a la nube.

Por qué: **a)** Sí. Mide (temperatura), actúa (calefacción) y está conectado.
b) Sí. Se conecta a la red e interactúa con otros dispositivos.
c) Sí. Es un sensor conectado que transmite datos sin intervención humana.
d) No. No tiene conectividad ni inteligencia de software.

Pregunta 4
Una respuesta

De práctica

¿Qué es la comunicación M2M?

Seleccione una:

- ○ a. Una red celular exclusiva para conectar teléfonos móviles entre sí (Mobile to Mobile).
- ◉ b. Un proceso en el que dos dispositivos o máquinas se comunican entre sí, por cualquier tipo de conectividad, sin que intervenga un humano. ✓
- ○ c. Un protocolo de la capa de aplicación, equivalente a MQTT.
- ○ d. La comunicación por voz entre una persona y un altavoz inteligente.

La respuesta correcta es: Un proceso en el que dos dispositivos o máquinas se comunican entre sí, por cualquier tipo de conectividad, sin que intervenga un humano.

Por qué: **a)** No. M2M significa machine to machine y no se limita a la red celular: puede usar cualquier conectividad (cable, WiFi, Bluetooth, etc.).
b) Sí. Es la forma en que se conectan los dispositivos IoT. Es un concepto parecido al Peer to Peer entre computadoras.
c) No. M2M es un concepto o forma de trabajo, no un protocolo. MQTT es un protocolo concreto que se puede usar para implementar M2M.
d) No. En M2M no interviene un humano; la comunicación es entre máquinas.

Pregunta 5
Una respuesta

De práctica

La computadora de a bordo de un auto detecta una falla y envía sola un aviso para que lo lleven al taller. ¿Qué concepto ejemplifica mejor esta situación?

Seleccione una:

- ◉ a. Comunicación M2M dentro de un ecosistema IoT. ✓
- ○ b. Computación de propósito general.
- ○ c. Control manual a lazo abierto.
- ○ d. Comunicación asíncrona UART.

La respuesta correcta es: Comunicación M2M dentro de un ecosistema IoT.

Por qué: a) Sí. El auto recolecta y analiza datos y los comunica a otro sistema sin que una persona intervenga.
b) No. La computadora del auto es un sistema embebido con una función dedicada, no una PC.
c) No. No hay operación manual: el aviso se genera solo.
d) No. UART es un medio físico de comunicación serie; no describe la situación completa.

Pregunta 6
Una respuesta

De práctica

¿Cuál es el componente esencial que permite que los sensores y actuadores de un dispositivo IoT recolecten y envíen datos del mundo físico a Internet?

Seleccione una:

- ◉ a. El microcontrolador. ✓
- ○ b. La fuente de alimentación.
- ○ c. El router de la casa.
- ○ d. La pantalla.

La respuesta correcta es: El microcontrolador.

Por qué: a) Sí. Es el «cerebro» del dispositivo: lee los sensores, procesa, decide, maneja los actuadores y gestiona la comunicación.
b) No. Es necesaria, pero no procesa ni comunica datos.
c) No. El router da acceso a la red, pero no está dentro del dispositivo ni lee sensores.
d) No. Muchos dispositivos IoT no tienen pantalla.

Pregunta 7
Varias respuestas

De práctica

En un sistema de riego automático conectado, ¿cuáles de estos elementos son actuadores?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. La electroválvula que abre el paso del agua. ✓
- ☐ b. El sensor de humedad del suelo.
- ☑ c. La bomba de agua. ✓
- ☐ d. La ESP32.

Las respuestas correctas son: La electroválvula que abre el paso del agua., La bomba de agua.

Por qué: a) Sí. Convierte una señal del controlador en una acción física: abrir o cerrar.
b) No. Es un sensor: convierte una magnitud física (humedad) en una señal eléctrica.
c) Sí. Ejecuta una acción física (mover agua) a partir de una orden del controlador.
d) No. Es el controlador: procesa la información y decide, pero no actúa físicamente.

Pregunta 8
Una respuesta

De práctica

¿Cuál es el recorrido típico de un dato en un sistema IoT?

Seleccione una:

- ◉ a. Sensor → microcontrolador → red (por ejemplo, WiFi) → plataforma en la nube → usuario (dashboard o app). ✓
- ○ b. Usuario → sensor → nube → microcontrolador.
- ○ c. Nube → sensor → actuador → microcontrolador.
- ○ d. Microcontrolador → sensor → usuario, sin red.

La respuesta correcta es: Sensor → microcontrolador → red (por ejemplo, WiFi) → plataforma en la nube → usuario (dashboard o app).

Por qué: **a)** Sí. El sensor capta la magnitud, el MCU la procesa y la envía por la red, la plataforma la guarda y analiza, y el usuario la visualiza o envía órdenes de vuelta.
b) No. El sensor no recibe datos del usuario; mide el mundo físico.
c) No. La nube no alimenta al sensor; el orden está invertido.
d) No. Sin red no hay IoT: el dato no sale del dispositivo.

Pregunta 9
Varias respuestas

De práctica

¿Qué ventajas aporta el IoT?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Monitoreo y control remoto de procesos desde cualquier lugar. ✓
- ☑ b. Toma de decisiones basada en los datos recopilados. ✓
- ☐ c. Elimina la necesidad de preocuparse por la seguridad informática.
- ☑ d. Automatización y eficiencia: recopilar datos, analizarlos y tomar decisiones automáticas. ✓

Las respuestas correctas son: Monitoreo y control remoto de procesos desde cualquier lugar., Toma de decisiones basada en los datos recopilados., Automatización y eficiencia: recopilar datos, analizarlos y tomar decisiones automáticas.

Por qué: **a)** Sí. Permite supervisar y gestionar dispositivos y procesos sin estar en el lugar.
b) Sí. Los datos dan información valiosa para decidir con más precisión.
c) No. Es al revés: conectar dispositivos a la red aumenta la superficie de ataque.
d) Sí. Otras ventajas: conectividad en tiempo real, mejor productividad y personalización.

Pregunta 10
Una respuesta
De práctica

¿Qué es un sistema embebido?

Seleccione una:

- a. Una computadora de propósito general que corre varias aplicaciones a la vez.
- b. Un sistema construido alrededor de un microcontrolador o microprocesador, diseñado para una función dedicada, normalmente en tiempo real. ✓
- c. Un programa que se ejecuta dentro del navegador.
- d. Un servidor en la nube que almacena datos de sensores.

La respuesta correcta es: Un sistema construido alrededor de un microcontrolador o microprocesador, diseñado para una función dedicada, normalmente en tiempo real.

Por qué: **a)** No. Eso es una PC.
b) Sí. Forma parte de productos que necesitan cierta capacidad de procesamiento: electrodomésticos, vehículos, máquinas.
c) No. Es un sistema de hardware más software, no una aplicación web.
d) No. Eso es parte de una plataforma IoT, no un sistema embebido.

Pregunta 11
Verdadero o falso
De práctica

Un dispositivo IoT solo puede medir; no puede actuar sobre el entorno.

Seleccione una:

- a. Verdadero
- b. Falso ✓

La respuesta correcta es: Falso

Por qué: Un dispositivo IoT puede medir con sensores y también actuar a distancia con actuadores (encender una luz, abrir una válvula).

Pregunta 12
Verdadero o falso
De práctica

La comunicación M2M solo es posible por WiFi.

Seleccione una:

- a. Verdadero
- b. Falso ✓

La respuesta correcta es: Falso

Por qué: M2M puede usar cualquier tipo de conectividad: cable, WiFi, Bluetooth, red celular, etc.

Pregunta 13
Verdadero o falso
De práctica

Un dispositivo IoT puede recolectar información sobre hábitos y preferencias de los usuarios, por ejemplo de consumo o de salud.

Seleccione una:

- a. Verdadero ✓
- b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Por qué: Recolecta, procesa y analiza gran cantidad de datos; por eso la seguridad y la privacidad son críticas.

Pregunta 14
Verdadero o falso

De práctica

Los sensores son los «sentidos» del sistema y los actuadores son sus «músculos».

Seleccione una:

- ◉ a. Verdadero ✓
- ○ b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Por qué: Los sensores convierten magnitudes físicas en señales eléctricas; los actuadores convierten señales del controlador en acciones físicas.

Pregunta 15
Verdadero o falso

De práctica

Diseñar sistemas embebidos es una tarea exclusivamente de software.

Seleccione una:

- ○ a. Verdadero
- ◉ b. Falso ✓

La respuesta correcta es: Falso

Por qué: Es multidisciplinaria: requiere electrónica (hardware, circuitos, alimentación) y sistemas (software, comunicaciones).

2 · La ESP32

Pregunta 16
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué afirmaciones sobre la arquitectura de la ESP32 son verdaderas?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Puede manejar hasta 16 canales PWM ✓
- ☑ b. Posee coprocesadores para ciertas tareas ✓
- ☐ c. Solo soporta un núcleo de ejecución
- ☑ d. Tiene soporte para múltiples ADC y DAC ✓
- ☐ e. No tiene interfaz USB directa

Las respuestas correctas son: Puede manejar hasta 16 canales PWM, Posee coprocesadores para ciertas tareas, Tiene soporte para múltiples ADC y DAC

Por qué: 16 canales PWM, coprocesador **ULP** (ultra bajo consumo) y 2 ADC + 2 DAC. Es de **doble** núcleo. **Ojo** con la última: el chip no tiene USB nativo (la placa usa un conversor USB–UART), pero **la clave del campus la da como incorrecta**: no la marques.

Pregunta 17
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué características tiene el procesador Xtensa LX6 en la ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Doble núcleo ✓
- ☐ b. Fabricado por Texas Instruments
- ☐ c. Corre a 16 MHz
- ☑ d. Arquitectura de 32 bits ✓
- ☑ e. Capacidad para procesamiento paralelo ✓

Las respuestas correctas son: Doble núcleo, Arquitectura de 32 bits, Capacidad para procesamiento paralelo

Por qué: Tensilica Xtensa LX6, **doble núcleo de 32 bits hasta 240 MHz**; los núcleos pueden trabajar por separado o juntos (paralelo). El chip es de **Espressif**. 16 MHz es el Arduino UNO.

Pregunta 18
Una respuesta

Recuperatorio IoT 2025

¿Qué funciones tiene el botón BOOT en la ESP32?

Seleccione una:

- ○ a. No tiene ninguna función práctica
- ○ b. Cargar el bootloader
- ◉ c. Activar el modo de carga de firmware ✓
- ○ d. Borrar la memoria EEPROM
- ○ e. Reiniciar la placa

La respuesta correcta es: Activar el modo de carga de firmware

Por qué: BOOT pone la placa en **modo programación** para grabarle el firmware. El que **reinicia** es el botón **EN (ENABLE)**. El bootloader ya está en la ROM: no se "carga" con el botón.

Pregunta 19
Una respuesta

Recuperatorio IoT 2025

¿Qué sucede si aplicamos una tensión mayor a la admitida en un pin de entrada?

Seleccione una:

- ○ a. El pin se desconecta
- ○ b. El valor leído es más preciso
- ◉ c. Puede dañar el microcontrolador ✓
- ○ d. Se activa el modo seguro

La respuesta correcta es: Puede dañar el microcontrolador

Por qué: La ESP32 trabaja a **3,3 V**. Meterle 5 V a un pin sin divisor de tensión o conversor de nivel puede dañarla para siempre.

Pregunta 20
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué afirmaciones describen el uso del LED integrado de la ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Se borra al desconectar la alimentación
- ☑ b. Es útil para pruebas rápidas ✓
- ☐ c. Requiere librería externa
- ☑ d. Se puede controlar con digitalWrite() ✓
- ☐ e. Solo enciende con el bootloader
- ☐ f. Está conectado por I2C

Las respuestas correctas son: Es útil para pruebas rápidas, Se puede controlar con digitalWrite()

Por qué: Está en el **GPIO 2** (`LED_BUILTIN`), se prende con `digitalWrite(2, HIGH)` sin librerías y se usa para depurar.

Pregunta 21
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué tipo de microcontrolador es la ESP32 DevKit V1?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Microcontrolador de bajo consumo ✓
- ☐ b. FPGA
- ☑ c. SoC con doble núcleo ✓
- ☐ d. Solo funciona con Wi-Fi, no con Bluetooth
- ☐ e. Microprocesador ARM

Las respuestas correctas son: Microcontrolador de bajo consumo, SoC con doble núcleo

Por qué: Es un **SoC** (System on Chip) de **bajo consumo** con un Xtensa LX6 de **doble núcleo**. No es ARM ni FPGA, y trae WiFi **y** Bluetooth.

Pregunta 22
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Cuáles memorias están presentes en la ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. SSD
- ☑ b. SRAM ✓
- ☑ c. FLASH ✓
- ☐ d. DRAM
- ☑ e. ROM ✓

Las respuestas correctas son: SRAM, FLASH, ROM

Por qué: **ROM** (el bootloader de fábrica), **SRAM** (variables y pila) y **FLASH** (el programa y los datos que quedan). No tiene DRAM ni, por supuesto, un SSD.

Pregunta 23
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué ventajas ofrece usar el ESP32 sobre Arduino Uno?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Mayor consumo de energía
- ☑ b. Soporte para multitarea con RTOS ✓
- ☑ c. Más memoria y velocidad de procesamiento ✓
- ☐ d. Mayor número de pines digitales
- ☑ e. Conectividad Wi-Fi y Bluetooth integradas ✓

Las respuestas correctas son: Soporte para multitarea con RTOS, Más memoria y velocidad de procesamiento, Conectividad Wi-Fi y Bluetooth integradas

Por qué: WiFi y Bluetooth integrados, **FreeRTOS** para varias tareas, y mucha más memoria y velocidad (240 MHz contra 16 MHz). Consume **más**, no menos. **Ojo**: la DevKit tiene más GPIO que el UNO, pero la clave del campus no cuenta «más pines»: no la marques.

Pregunta 24
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué características hacen a la ESP32 ideal para proyectos de IoT?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Comunidad activa de desarrollo ✓
- ☐ b. Soporte de red celular
- ☐ c. Sin conectividad
- ☑ d. Conectividad Wi-Fi y Bluetooth ✓
- ☑ e. Bajo costo ✓

Las respuestas correctas son: Comunidad activa de desarrollo, Conectividad Wi-Fi y Bluetooth, Bajo costo

Por qué: **Bajo costo**, **WiFi y Bluetooth** integrados y una **comunidad** enorme (librerías, ejemplos). No tiene red celular: para eso hace falta un módulo aparte.

Pregunta 25
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Cuál es la función principal del regulador de tensión en la ESP32 DevKit V1?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Proteger la placa de sobrevoltajes ✓
- ☐ b. Reemplazar el puerto USB
- ☐ c. Actuar como conversor ADC
- ☑ d. Adaptar el voltaje de entrada a niveles seguros para el microcontrolador ✓
- ☐ e. Convertir señales digitales en analógicas

Las respuestas correctas son: Proteger la placa de sobrevoltajes, Adaptar el voltaje de entrada a niveles seguros para el microcontrolador

Por qué: El regulador (AMS1117) baja los 5 V del USB o del pin VIN a los **3,3 V** que usa el chip, y así lo protege de sobretensiones. No convierte señales ni hace de ADC.

Pregunta 26
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Cuál es el propósito del botón ENABLE (EN) en la ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Controlar el encendido de la placa ✓
- ☐ b. Eliminar el bootloader
- ☐ c. Activar la memoria EEPROM
- ☐ d. Conectar el Wi-Fi
- ☑ e. Reiniciar el microcontrolador ✓

Las respuestas correctas son: Controlar el encendido de la placa, Reiniciar el microcontrolador

Por qué: EN está conectado al pin de habilitación del chip: al apretarlo **se reinicia** el microcontrolador (controla su encendido). El que pone la placa en modo de carga es **BOOT**.

Pregunta 27
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué afirmaciones describen correctamente la EEPROM en ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Solo almacena código
- ☐ b. Tiene 1MB por defecto
- ☑ c. Permite almacenar datos que persisten tras un reinicio ✓
- ☑ d. Es útil para guardar configuraciones ✓

Las respuestas correctas son: Permite almacenar datos que persisten tras un reinicio, Es útil para guardar configuraciones

Por qué: Guarda datos que **quedan después de un reinicio** o de cortar la luz: ideal para configuraciones o el último estado. En la ESP32 se emula en un pedazo de la flash (unos pocos KB, no 1 MB) y no guarda el programa.

Pregunta 28
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué es una protoboard y cuál es su utilidad al usar ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Permite prototipar circuitos fácilmente ✓
- ☐ b. Reemplaza el GPIO
- ☐ c. Es una memoria externa
- ☑ d. Placa para conexiones rápidas sin soldadura ✓
- ☐ e. Es un tipo de microcontrolador

Las respuestas correctas son: Permite prototipar circuitos fácilmente, Placa para conexiones rápidas sin soldadura

Por qué: Es la placa de pruebas con agujeros conectados por filas: permite **armar circuitos sin soldar** y probar prototipos rápido. No reemplaza nada de la ESP32 ni es memoria.

Pregunta 29
Varias respuestas

Recuperatorio IoT 2026

¿Qué afirmaciones sobre la alimentación eléctrica de ESP32 son correctas?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Solo puede alimentarse con baterías
- ☑ b. Tiene un regulador de tensión interno ✓
- ☐ c. Requiere exactamente 5V en GPIOs
- ☑ d. Soporta alimentación por pines VIN/GND ✓
- ☑ e. Se puede alimentar por el puerto micro-USB ✓

Las respuestas correctas son: Tiene un regulador de tensión interno, Soporta alimentación por pines VIN/GND, Se puede alimentar por el puerto micro-USB

Por qué: Se alimenta por el **micro-USB** (5 V) o por **VIN y GND**, y el **regulador** de la placa baja a los 3,3 V del chip. Los GPIO trabajan a **3,3 V**: 5 V los daña.

Pregunta 30
Una respuesta

Simulacro IoT 2026

Según el análisis comparativo de memoria en los sistemas embebidos de la ESP32, ¿qué tipo de elementos almacena típicamente la región de memoria denominada Stack (pila)?

Seleccione una:

- ○ a. Datos asignados de forma dinámica mediante las funciones malloc o new.
- ○ b. El firmware compilado de la aplicación de usuario.
- ◉ c. Las direcciones de retorno de funciones, variables locales y el contexto de interrupciones. ✓
- ○ d. Las variables globales y estáticas que no fueron inicializadas explícitamente.

La respuesta correcta es: Las direcciones de retorno de funciones, variables locales y el contexto de interrupciones.

Por qué: La **pila** guarda lo de cada llamada: la dirección de retorno, las **variables locales** y el contexto de una interrupción. Lo de malloc/new va al **heap**, el firmware a la **flash** y las globales sin inicializar a la sección **.bss**.

Pregunta 31
Una respuesta

Simulacro IoT 2026

Según la distribución de pines de la placa ESP32 descrita en el apunte, ¿qué pines se recomienda evitar para usos generales debido a que están conectados internamente a la memoria Flash del módulo?

Seleccione una:

- ○ a. Los pines GPIO 32 a GPIO 35.
- ◉ b. Los pines GPIO 6 a GPIO 11. ✓
- ○ c. Los pines GPIO 25 y GPIO 26.
- ○ d. Los pines GPIO 21 y GPIO 22.

La respuesta correcta es: Los pines GPIO 6 a GPIO 11.

Por qué: **GPIO 6 a 11** van a la flash SPI del módulo: si se usan, la placa se cuelga. 32–35 son entradas analógicas, 25–26 el DAC y 21–22 el I2C.

Pregunta 32
Varias respuestas
De práctica

¿Qué es la ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Un SoC (System on Chip) de Espressif Systems ✓
- ☑ b. Un microcontrolador de bajo costo y bajo consumo ✓
- ☐ c. Una placa que necesita un módulo externo para tener WiFi
- ☑ d. Un microcontrolador con WiFi y Bluetooth integrados ✓
- ☐ e. Una computadora de propósito general con sistema operativo de escritorio

Las respuestas correctas son: Un SoC (System on Chip) de Espressif Systems, Un microcontrolador de bajo costo y bajo consumo, Un microcontrolador con WiFi y Bluetooth integrados

Por qué: Integra en un solo chip CPU, memoria, WiFi, Bluetooth y periféricos. Es un sistema embebido (función dedicada), no una PC.

Pregunta 33
Una respuesta
De práctica

¿Cuál es la tensión de trabajo de la ESP32?

Seleccione una:

- ○ a. 5 V
- ◉ b. 3,3 V ✓
- ○ c. 12 V
- ○ d. 1,8 V

La respuesta correcta es: 3,3 V

Por qué: 3,3 V (el Arduino UNO trabaja a 5 V). Por USB entran 5 V y el regulador de la placa los baja a 3,3 V.

Pregunta 34
Una respuesta
De práctica

¿Qué hace el botón EN (ENABLE) de la placa?

Seleccione una:

- ◉ a. Reinicia la placa (reset) ✓
- ○ b. Activa el modo de carga de firmware
- ○ c. Enciende el WiFi
- ○ d. Borra la Flash

La respuesta correcta es: Reinicia la placa (reset)

Por qué: EN = reset. El modo de carga de firmware es el botón BOOT.

Pregunta 35
Varias respuestas

De práctica

Relacioná cada memoria de la ESP32 con lo que guarda. ¿Qué afirmaciones son correctas?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. La Flash guarda el programa y no se borra al apagar ✓
- ☑ b. La SRAM guarda los datos mientras el programa corre y es volátil ✓
- ☑ c. La ROM contiene el bootloader ✓
- ☐ d. La EEPROM se borra en cada reinicio
- ☐ e. La SRAM es de hasta 4 MB

Las respuestas correctas son: La Flash guarda el programa y no se borra al apagar, La SRAM guarda los datos mientras el programa corre y es volátil, La ROM contiene el bootloader

Por qué: Flash hasta 4 MB (no volátil), SRAM 520 KB (volátil), ROM 448 KB (bootloader) y EEPROM para configuraciones que **sobreviven** a reinicios y apagones.

Pregunta 36
Varias respuestas

De práctica

¿Qué permite el coprocesador ULP (Ultra Low Power) de la ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Leer sensores con un consumo muy bajo ✓
- ☑ b. Despertar al sistema principal desde el modo de bajo consumo ✓
- ☐ c. Duplicar la velocidad del WiFi
- ☐ d. Reemplazar al conversor USB

Las respuestas correctas son: Leer sensores con un consumo muy bajo, Despertar al sistema principal desde el modo de bajo consumo

Por qué: Es un microcontrolador auxiliar que corre código simple mientras los núcleos duermen (deep sleep).

Pregunta 37
Una respuesta

De práctica

¿Por qué la placa ESP32 DevKit necesita instalar un driver (CP210x) en la PC?

Seleccione una:

- ◉ a. Porque el chip ESP32 no tiene USB nativo y la placa usa un chip conversor USB–UART ✓
- ○ b. Porque el WiFi necesita un driver en la PC
- ○ c. Porque Octave lo requiere
- ○ d. Porque la ESP32 trabaja a 5 V

La respuesta correcta es: Porque el chip ESP32 no tiene USB nativo y la placa usa un chip conversor USB–UART

Por qué: El conversor USB–UART es el que la PC tiene que reconocer para poder grabar el programa y usar el monitor serie.

Pregunta 38
Una respuesta

De práctica

¿Qué significa que Arduino sea «hardware libre»?

Seleccione una:

- ○ a. Que las placas se regalan.
- ◉ b. Que sus especificaciones y diagramas (esquemáticos) son públicos, así que cualquiera puede replicarlos o diseñar placas propias a partir de ellos. ✓
- ○ c. Que no necesita software para programarse.
- ○ d. Que solo puede programarse en Arduino IDE.

La respuesta correcta es: Que sus especificaciones y diagramas (esquemáticos) son públicos, así que cualquiera puede replicarlos o diseñar placas propias a partir de ellos.

Por qué: **a)** No. Libre no significa gratis.
b) Sí. Por eso existen tantas placas compatibles, distintas entre sí pero igualmente funcionales.
c) No. Se programa con Arduino IDE o con VS Code y PlatformIO.
d) No. No hay ninguna restricción de entorno.

Pregunta 39
Varias respuestas

De práctica

¿Por qué plataformas como Arduino simplificaron el desarrollo de prototipos electrónicos?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Porque ofrecen hardware ya probado que funciona, y construir hardware propio es caro y lleva tiempo. ✓
- ☑ b. Porque traen librerías que abstraen el manejo de los periféricos (por ejemplo, Ethernet o un display) en pocas funciones. ✓
- ☑ c. Porque, al tener esquemáticos públicos, se puede partir de un diseño existente y probarlo por software antes de fabricarlo. ✓
- ☐ d. Porque obligan a programar en Assembler, lo que da más control.

Las respuestas correctas son: Porque ofrecen hardware ya probado que funciona, y construir hardware propio es caro y lleva tiempo., Porque traen librerías que abstraen el manejo de los periféricos (por ejemplo, Ethernet o un display) en pocas funciones., Porque, al tener esquemáticos públicos, se puede partir de un diseño existente y probarlo por software antes de fabricarlo.

Por qué: **a)** Sí. Se evita diseñar y fabricar una placa desde cero para cada prototipo.
b) Sí. Así no hace falta estudiar el datasheet de cada controlador ni programar a bajo nivel.
c) Sí. Se ahorran etapas de diseño y se integran módulos (sensores, comunicación) con facilidad.
d) No. Es al revés: se programan en C/C++ con librerías. Programar en Assembler era lo habitual antes de estas plataformas.

Pregunta 40
Una respuesta

De práctica

¿Qué datos corresponden a una placa Arduino UNO clásica?

Seleccione una:

- ◉ a. Microcontrolador ATMega328P, reloj de 16 MHz, 5 V. ✓
- ○ b. Tensilica Xtensa LX6, hasta 240 MHz, 3,3 V.
- ○ c. ATMega328P, 240 MHz, 3,3 V.
- ○ d. Z80, 16 MHz, 5 V.

La respuesta correcta es: Microcontrolador ATMega328P, reloj de 16 MHz, 5 V.

Por qué: **a)** Sí. Es la referencia clásica de Arduino, basada en microcontroladores ATMEL.
b) No. Esos son datos de la ESP32.
c) No. Mezcla el procesador de Arduino con el reloj y la tensión de la ESP32.
d) No. El Z80 es un microprocesador antiguo que se programaba en Assembler.

Pregunta 41
Varias respuestas

De práctica

¿De qué maneras pueden trabajar los dos núcleos de la ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. De forma simétrica (SMP), bajo un sistema operativo como FreeRTOS. ✓
- ☑ b. De forma asimétrica: cada núcleo se dedica a una tarea, por ejemplo uno a las comunicaciones y otro a la aplicación. ✓
- ☐ c. Solo puede estar activo uno a la vez.
- ☐ d. Necesitan un sistema operativo de escritorio (Linux) para coordinarse.

Las respuestas correctas son: De forma simétrica (SMP), bajo un sistema operativo como FreeRTOS., De forma asimétrica: cada núcleo se dedica a una tarea, por ejemplo uno a las comunicaciones y otro a la aplicación.

Por qué: **a)** Sí. El sistema operativo reparte las tareas entre los dos núcleos.
b) Sí. Así se separan las tareas de tiempo real de los procesos con más carga.
c) No. Pueden trabajar de forma independiente o en conjunto para aumentar el rendimiento.
d) No. La ESP32 corre desde código bare-metal hasta un RTOS; no necesita Linux.

Pregunta 42
Una respuesta

De práctica

¿Por qué una placa basada en ESP32 dura más que un Arduino cuando funciona con batería?

Seleccione una:

- ○ a. Porque siempre consume menos corriente, en cualquier situación.
- ◉ b. Porque trabaja a 3,3 V y sigue funcionando cuando la batería cae a unos 4 V, mientras que un Arduino (5 V) ya se apagó. ✓
- ○ c. Porque se alimenta por VIN a 12 V.
- ○ d. Porque no tiene reloj.

La respuesta correcta es: Porque trabaja a 3,3 V y sigue funcionando cuando la batería cae a unos 4 V, mientras que un Arduino (5 V) ya se apagó.

Por qué: **a)** No. Conectadas a la red eléctrica no hay diferencia de consumo: la corriente se ajusta para entregar la misma energía.
b) Sí. Si la curva de descarga baja de la tensión de trabajo, el micro se apaga; con 3,3 V hay más margen.
c) No. No tiene relación con la duración de la batería.
d) No. Sí tiene reloj (hasta 240 MHz).

Pregunta 43
Varias respuestas

De práctica

Sobre el reloj (clock) del sistema, seleccione las correctas.

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Sincroniza todas las operaciones de la CPU y de los periféricos, como un metrónomo. ✓
- ☑ b. A mayor frecuencia, más instrucciones por segundo. ✓
- ☐ c. A mayor frecuencia, menor consumo de energía.
- ☑ d. Su inicialización es uno de los primeros pasos del arranque. ✓

Las respuestas correctas son: Sincroniza todas las operaciones de la CPU y de los periféricos, como un metrónomo., A mayor frecuencia, más instrucciones por segundo., Su inicialización es uno de los primeros pasos del arranque.

Por qué: **a)** Sí. Genera una señal periódica que marca el ritmo de ejecución.
b) Sí. Más rendimiento.
c) No. Es al revés: más frecuencia implica más consumo, algo crítico con batería.
d) Sí. Ningún otro componente puede funcionar coordinado sin él.

Pregunta 44
Varias respuestas

De práctica

¿Qué aceleradores criptográficos por hardware tiene la ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. AES (cifrado simétrico). ✓
- ☑ b. SHA (hash criptográfico). ✓
- ☑ c. RSA (criptografía asimétrica). ✓
- ☐ d. RMT (transceptor de control remoto).

Las respuestas correctas son: AES (cifrado simétrico)., SHA (hash criptográfico)., RSA (criptografía asimétrica).

Por qué: **a)** Sí. Sirve para cifrar comunicaciones y almacenamiento.
b) Sí. Sirve para verificar integridad, por ejemplo en el arranque seguro.
c) Sí. Junto con el RNG (generador de números aleatorios) da soporte a TLS/SSL y secure boot.
d) No. El RMT genera formas de onda precisas (por ejemplo, para LEDs WS2812); no es criptográfico.

Pregunta 45
Una respuesta

De práctica

En la ESP32 DevKit V1, ¿qué precaución hay que tener con el pin VIN?

Seleccione una:

- ○ a. Solo admite 3,3 V.
- ◉ b. No alimentar la placa por VIN y por USB al mismo tiempo, porque por un defecto de diseño se puede quemar. ✓
- ○ c. No se puede usar porque es una entrada analógica.
- ○ d. No se puede usar con WiFi porque es un pin ADC2.

La respuesta correcta es: No alimentar la placa por VIN y por USB al mismo tiempo, porque por un defecto de diseño se puede quemar.

Por qué: **a)** No. Admite hasta unos 12 V para alimentar la placa sin USB.
b) Sí. Por eso, si se trabaja siempre conectado al USB, conviene no usar VIN.
c) No. VIN es un pin de alimentación.
d) No. VIN no es un pin ADC.

Pregunta 46
Una respuesta

De práctica

Un dispositivo debe recordar un umbral de temperatura configurado por el usuario, incluso después de un corte de luz. ¿Dónde conviene guardarlo?

Seleccione una:

- ○ a. En la SRAM.
- ◉ b. En la EEPROM (memoria no volátil para datos). ✓
- ○ c. En el stack.
- ○ d. En una variable local de `loop()`.

La respuesta correcta es: En la EEPROM (memoria no volátil para datos).

Por qué: **a)** No. Es volátil: el valor se pierde al cortarse la energía.
b) Sí. Está pensada justamente para datos y configuraciones que deben sobrevivir a reinicios. En la ESP32 se emula en una zona de la Flash, pero cumple la misma función.
c) No. El stack es parte de la RAM y guarda variables locales temporales.
d) No. Se pierde al terminar cada iteración y, por supuesto, al apagar.

Pregunta 47
Una respuesta

De práctica

Una variable global declarada como `int` total = 10; (con valor inicial explícito), ¿en qué segmento de memoria queda?

Seleccione una:

- ○ a. text
- ◉ b. data ✓
- ○ c. BSS
- ○ d. stack

La respuesta correcta es: data

Por qué: a) No. El segmento text guarda las instrucciones del programa, no las variables.
b) Sí. Guarda las globales y estáticas con valor inicial; al arrancar se copian de la memoria no volátil a la RAM.
c) No. BSS es para globales y estáticas SIN inicializar, que se ponen en cero al arrancar.
d) No. En el stack van las variables locales, no las globales.

Pregunta 48
Varias respuestas

De práctica

Sobre stack y heap, seleccione las correctas.

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. El stack guarda direcciones de retorno, variables locales, registros salvados y el contexto de las interrupciones. ✓
- ☑ b. El heap guarda datos asignados dinámicamente (malloc, new), cuyo tamaño o vida no se conoce al compilar. ✓
- ☑ c. Un stack overflow puede sobrescribir direcciones de retorno y permitir ejecutar código arbitrario. ✓
- ☐ d. Use-after-free y double free son riesgos típicos del stack.

Las respuestas correctas son: El stack guarda direcciones de retorno, variables locales, registros salvados y el contexto de las interrupciones., El heap guarda datos asignados dinámicamente (malloc, new), cuyo tamaño o vida no se conoce al compilar., Un stack overflow puede sobrescribir direcciones de retorno y permitir ejecutar código arbitrario.

Por qué: a) Sí. Crece y decrece con las llamadas a funciones.
b) Sí. Su tamaño y uso dependen de la aplicación.
c) Sí. Por eso es una vulnerabilidad grave.
d) No. Son riesgos del heap, junto con el heap overflow y la corrupción de metadatos del gestor de memoria.

Pregunta 49
Una respuesta

De práctica

¿Por qué los microcontroladores son especialmente vulnerables a los errores de memoria?

Seleccione una:

- a. Porque no tienen memoria RAM.
- b. Por la programación de bajo nivel en C/C++ y porque muchos no tienen protecciones como una MMU (Unidad de Gestión de Memoria). ✓
- c. Porque usan WiFi.
- d. Porque la memoria Flash es volátil.

La respuesta correcta es: Por la programación de bajo nivel en C/C++ y porque muchos no tienen protecciones como una MMU (Unidad de Gestión de Memoria).

Por qué: **a)** No. Sí tienen RAM (SRAM).
b) Sí. Un error del programador puede corromper memoria sin que el hardware lo impida.
c) No. El WiFi no causa errores de memoria.
d) No. La Flash es no volátil.

Pregunta 50
Verdadero o falso

De práctica

La ESP32 puede ejecutar desde código bare-metal hasta un sistema operativo de tiempo real.

Seleccione una:

- a. Verdadero ✓
- b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Por qué: Por eso se la considera un puente entre los microcontroladores clásicos y los sistemas embebidos con Linux.

Pregunta 51
Verdadero o falso

De práctica

La ESP32 tiene una unidad DSP capaz de aplicar filtros digitales (pasa bajos, pasa altos, pasa banda) a las señales.

Seleccione una:

- a. Verdadero ✓
- b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Por qué: El DSP (procesador digital de señales) permite procesar audio y señales de sensores de forma eficiente.

Pregunta 52
Verdadero o falso

De práctica

Los periféricos de comunicación de la ESP32 pueden asignarse a distintos pines gracias a la GPIO Matrix.

Seleccione una:

- ◉ a. Verdadero ✓
- ○ b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Por qué: Es una de las características más flexibles del chip.

Pregunta 53
Verdadero o falso

De práctica

El pin 3V3 de la placa puede alimentar otros dispositivos con 3,3 V, con una corriente limitada.

Seleccione una:

- ◉ a. Verdadero ✓
- ○ b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Por qué: La corriente que puede dar es limitada (sale del mismo regulador que alimenta a la ESP32): hay que usarlo con precaución.

Pregunta 54
Verdadero o falso

De práctica

Arduino tiene una interfaz de entrada, para conectar periféricos que envían datos (cámaras, teclados, sensores), y una de salida, para llevar la información procesada a otros periféricos (pantallas, parlantes, otras placas).

Seleccione una:

- ◉ a. Verdadero ✓
- ○ b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Por qué: El microcontrolador procesa lo que recibe por la interfaz de entrada y entrega el resultado por la de salida.

Pregunta 55
Verdadero o falso

De práctica

El segmento BSS se inicializa en cero durante el arranque.

Seleccione una:

- ◉ a. Verdadero ✓
- ○ b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Por qué: Contiene las variables globales y estáticas que no se inicializaron explícitamente, y reside en RAM.

Pregunta 56
Verdadero o falso

De práctica

El segmento de código (text) suele estar en Flash y ser de solo lectura durante la ejecución.

Seleccione una:

- ◉ a. Verdadero ✓
- ○ b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Por qué: Por eso el programa se conserva aunque se corte la alimentación.

Pregunta 57
Verdadero o falso

De práctica

El stack y el heap residen en la memoria Flash.

Seleccione una:

- ○ a. Verdadero
- ◉ b. Falso ✓

La respuesta correcta es: Falso

Por qué: Los dos residen en la RAM.

Pregunta 58
Verdadero o falso

De práctica

La fragmentación del heap puede generar inestabilidad y problemas de seguridad en un microcontrolador.

Seleccione una:

- ◉ a. Verdadero ✓
- ○ b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Por qué: Con poca memoria, las asignaciones dinámicas descontroladas pueden agotar o corromper la RAM.

3 · Entradas, salidas, PWM, ADC y DAC

Pregunta 59
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué se puede conectar a un pin de entrada analógica en la ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Sensor de temperatura con salida variable ✓
- ☑ b. Potenciómetro ✓
- ☐ c. Motor paso a paso
- ☐ d. Leds
- ☐ e. Pulsador

Las respuestas correctas son: Sensor de temperatura con salida variable, Potenciómetro

Por qué: Entrada analógica = mide una **tensión que varía** entre 0 y 3,3 V. Motor y LED son **salidas**; el pulsador es una **entrada digital** (2 estados).

Pregunta 60
Varias respuestas

Parcial IoT 2025 · Simulacro 2026

¿Qué afirmaciones sobre sensores analógicos son correctas?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. No son compatibles con ESP32
- ☐ b. Usan solo pines digitales
- ☑ c. Varían su salida en voltaje ✓
- ☑ d. Requieren lectura con analogRead() ✓

Las respuestas correctas son: Varían su salida en voltaje, Requieren lectura con analogRead()

Por qué: Dan una tensión continua proporcional a lo que miden; la ESP32 la convierte con su ADC usando `analogRead()`.

Pregunta 61
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Cuál es el uso de la función analogRead(pin) en la ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Cambiar el duty cycle del PWM
- ☐ b. Calcular el voltaje de salida
- ☑ c. Retornar un valor entre 0 y 4095 ✓
- ☐ d. Leer señales de entrada digital
- ☑ e. Leer un valor de tensión en un pin analógico ✓

Las respuestas correctas son: Retornar un valor entre 0 y 4095, Leer un valor de tensión en un pin analógico

Por qué: El ADC es de **12 bits** → 2^{12} = 4096 valores (0 a 4095). El duty del PWM se cambia con `analogWrite()`.

Pregunta 62
Varias respuestas

Recuperatorio IoT 2025

¿Qué ventajas tiene usar sensores digitales frente a analógicos en ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Se leen con digitalRead() ✓
- ☑ b. No requieren conversión ADC ✓
- ☐ c. Usan menos corriente
- ☐ d. Tienen mayor resolución

Las respuestas correctas son: Se leen con digitalRead(), No requieren conversión ADC

Por qué: La salida ya viene digital (unos y ceros), así que no pasa por el ADC y es más robusta frente al ruido. Lo de corriente y resolución no se puede afirmar en general.

Pregunta 63
Varias respuestas

Recuperatorio IoT 2025 y 2026

¿Qué afirmaciones sobre la señal digital “LOW” son correctas?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Enciende automáticamente el pin
- ☐ b. Es una señal de alta frecuencia
- ☑ c. Equivale a voltaje cercano a 0V ✓
- ☑ d. Apaga una salida digital ✓
- ☐ e. Representa un 1 lógico

Las respuestas correctas son: Equivale a voltaje cercano a 0V, Apaga una salida digital

Por qué: LOW = 0 lógico ≈ 0 V. HIGH = 1 lógico ≈ 3,3 V.

Pregunta 64
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué componentes se pueden controlar mediante salidas digitales de la ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Pantallas LCD ✓
- ☑ b. Leds ✓
- ☐ c. Potenciómetros
- ☐ d. Motores DC
- ☑ e. Relés ✓

Las respuestas correctas son: Pantallas LCD, Leds, Relés

Por qué: Así lo da el apunte: a las salidas digitales se conectan **LEDs, pantallas LCD, transistores y relés**. El potenciómetro es una entrada analógica; un motor DC no se conecta directo (necesita transistor o driver).

Pregunta 65
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué pines pueden usarse para salidas PWM en la ESP32 DevKit V1?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Pines I2C
- ☑ b. GPIOs con soporte PWM ✓
- ☐ c. Todos los GPIOs
- ☐ d. GPIO34 a GPIO39

La respuesta correcta es: GPIOs con soporte PWM

Por qué: No todos: los **GPIO34 a GPIO39 son solo de entrada**, así que no pueden generar PWM.

Pregunta 66
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué componentes podemos utilizar con salidas PWM?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Buzzer ✓
- ☑ b. LED ✓
- ☐ c. Relé mecánico
- ☐ d. Sensor de temperatura
- ☑ e. Servo ✓

Las respuestas correctas son: Buzzer, LED, Servo

Por qué: PWM regula el **brillo** de un LED, la **posición** de un servo y el **tono** de un buzzer. Un relé es todo o nada (salida digital) y un sensor es una entrada.

Pregunta 67
Varias respuestas

Recuperatorio IoT 2025 y 2026

¿Qué afirmaciones son correctas sobre el canal PWM en ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Cada canal funciona solo en modo entrada
- ☐ b. PWM solo funciona si se define en el setup()
- ☐ c. Hay solo un canal disponible
- ☑ d. Se pueden configurar frecuencia y resolución por canal ✓
- ☑ e. Se pueden usar hasta 16 canales PWM ✓

Las respuestas correctas son: Se pueden configurar frecuencia y resolución por canal, Se pueden usar hasta 16 canales PWM

Por qué: La ESP32 tiene **16 canales PWM** y cada uno tiene su propia frecuencia y resolución.

Pregunta 68
Varias respuestas

Recuperatorio IoT 2025

¿Cuál es la finalidad del conversor DAC (digital a analógico) presente en algunos pines de ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Controlar dispositivos analógicos ✓
- ☐ b. Ampliar la memoria
- ☐ c. Medir corriente
- ☑ d. Generar salidas analógicas continuas ✓
- ☐ e. Leer señales digitales

Las respuestas correctas son: Controlar dispositivos analógicos, Generar salidas analógicas continuas

Por qué: El DAC (GPIO25 y GPIO26, 8 bits) genera una tensión **continua** real; el PWM, en cambio, es una onda cuadrada.

Pregunta 69
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Cuáles son funciones típicas de los pines GPIO?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Uso como tarjeta gráfica
- ☑ b. Lectura de entradas digitales ✓
- ☑ c. Generación de salidas digitales ✓
- ☐ d. Procesamiento de imágenes
- ☐ e. Conexión directa a HDMI

Las respuestas correctas son: Lectura de entradas digitales, Generación de salidas digitales

Por qué: GPIO = *General Purpose Input/Output*: **leer entradas digitales** y **generar salidas digitales** (además de PWM, ADC o touch en algunos). Nada de video ni HDMI.

Pregunta 70
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué afirmaciones sobre los pines GPIO son verdaderas?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. No se pueden usar para PWM
- ☐ b. Todos soportan funciones analógicas
- ☑ c. Algunos soportan detección capacitiva (touch) ✓
- ☑ d. Se usan como entradas o salidas digitales ✓
- ☑ e. Son configurables desde el código ✓

Las respuestas correctas son: Algunos soportan detección capacitiva (touch), Se usan como entradas o salidas digitales, Son configurables desde el código

Por qué: Son entradas o salidas digitales, se **configuran desde el código** (pinMode) y **algunos** tienen touch capacitivo (T0 a T9). No todos son analógicos, y casi todos sirven para PWM.

Pregunta 71
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué componentes de hardware pueden usarse con entradas digitales?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Pulsadores ✓
- ☐ b. Motores DC
- ☐ c. Relés
- ☑ d. Llaves/interruptores ✓

Las respuestas correctas son: Pulsadores, Llaves/interruptores

Por qué: Una entrada digital lee dos estados: sirve para **pulsadores** y **llaves**. Motores y relés son cosas que se **manejan** con salidas.

Pregunta 72
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué sucede si se conecta un dispositivo de 5V directamente a un pin de entrada de ESP32 (3.3V)?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. El programa se ejecuta más rápido
- ☑ b. El microcontrolador podría no reconocer el estado correctamente ✓
- ☑ c. Puede dañar el pin o la placa ✓
- ☐ d. Mejora la velocidad de lectura
- ☐ e. Aumenta la duración de la batería

Las respuestas correctas son: El microcontrolador podría no reconocer el estado correctamente, Puede dañar el pin o la placa

Por qué: La ESP32 trabaja a **3,3 V**: 5 V en un pin **puede dañarlo** o dañar la placa, y la lectura puede no ser confiable. Se usa un divisor de tensión o un conversor de nivel.

Pregunta 73
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué se debe verificar al conectar sensores a pines analógicos del ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Que el sensor esté conectado por SPI
- ☑ b. Que el pin tenga capacidad ADC ✓
- ☑ c. Que la tensión esté dentro del rango de alimentación ✓
- ☐ d. Que tenga función capacitiva
- ☐ e. Que la señal esté modulada

Las respuestas correctas son: Que el pin tenga capacidad ADC, Que la tensión esté dentro del rango de alimentación

Por qué: Que el pin **tenga ADC** (no todos tienen) y que la tensión del sensor quede **dentro de 0 a 3,3 V**. El SPI y el touch no tienen nada que ver.

Pregunta 74
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Cuál es la resolución típica del ADC en ESP32 al usar analogRead() sin modificarla?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Valores entre 0 y 4095 ✓
- ☐ b. 16 bits
- ☐ c. 24 bits
- ☑ d. 12 bits ✓
- ☐ e. 8 bits

Las respuestas correctas son: Valores entre 0 y 4095, 12 bits

Por qué: Por defecto el ADC es de **12 bits**: analogRead devuelve de **0 a 4095** (2^{12} = 4096 valores). Se puede cambiar con analogReadResolution().

Pregunta 75
Varias respuestas

Parcial IoT 2025 · Simulacro 2026

¿Qué dispositivos utilizan modulación por ancho de pulso (PWM)?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Motores DC ✓
- ☑ b. Servos ✓
- ☐ c. Transistores
- ☑ d. Leds ✓
- ☐ e. Relés

Las respuestas correctas son: Motores DC, Servos, Leds

Por qué: Con PWM se regula el brillo de un **LED**, la velocidad de un **motor DC** (con su driver) y la posición de un **servo**. El relé solo prende o apaga.

Pregunta 76
Una respuesta

Simulacro IoT 2026

Al utilizar el Conversor Analógico-Digital (ADC) de la ESP32 configurado con una resolución de 12 bits, ¿cuál es el valor entero máximo que puede retornar la lectura?

Seleccione una:

- ○ a. 255
- ○ b. 65535
- ◉ c. 4095 ✓
- ○ d. 1023

La respuesta correcta es: 4095

Por qué: 12 bits → 2^{12} = 4096 valores, de **0 a 4095**. 255 es el máximo con 8 bits, 1023 con 10 (el Arduino UNO) y 65535 con 16.

Pregunta 77
Una respuesta

Simulacro IoT 2026

Con respecto al manejo de entradas digitales, ¿qué sucede si un pin configurado como entrada no cuenta con una resistencia de pull-up o pull-down y no está conectado activamente?

Seleccione una:

- ○ a. Se bloquea de forma irreversible el puerto serie.
- ○ b. El pin toma un valor lógico permanente de 3.3V fijos.
- ○ c. El microcontrolador activa automáticamente una interrupción de hardware por seguridad.
- ◉ d. Su estado se vuelve "flotante" e indeterminado, lo que puede provocar lecturas erróneas. ✓

La respuesta correcta es: Su estado se vuelve "flotante" e indeterminado, lo que puede provocar lecturas erróneas.

Por qué: Sin pull-up ni pull-down la entrada queda **flotante**: lee HIGH o LOW al azar (ruido). Se arregla con una resistencia o con **INPUT_PULLUP**.

Pregunta 78
Una respuesta

Simulacro IoT 2026

Si se configura una señal PWM en la ESP32 con un ciclo de trabajo (duty cycle) del 25%, ¿cómo opera esta modulación según la teoría del apunte?

Seleccione una:

- ◉ a. La señal permanece en nivel alto el 25% del período y en nivel bajo el 75% restante. ✓
- ○ b. Se reduce la velocidad del reloj del microcontrolador al 25%.
- ○ c. Se modifica el voltaje analógico puro de salida mediante un conversor DAC de 16 bits.
- ○ d. La salida permanece siempre en nivel bajo (0V).

La respuesta correcta es: La señal permanece en nivel alto el 25% del período y en nivel bajo el 75% restante.

Por qué: El duty cycle es la parte del período en **alto**: 25 % arriba y 75 % abajo. El promedio da un cuarto de la tensión (≈ 0,8 V con 3,3 V), pero la señal sigue siendo cuadrada: no es un DAC.

Pregunta 79
Respuesta numérica

De práctica

¿Cuántos valores distintos puede devolver el ADC de 12 bits de la ESP32?

La respuesta correcta es: 4096 (de 0 a 4095)

Por qué: N bits → 2^N valores: 2^{12} = 4096. La resolución en tensión es 3,3 V / 4096 ≈ 0,8 mV.

Pregunta 80
Varias respuestas

De práctica

¿En qué pines está el DAC de la ESP32 y qué resolución tiene?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. GPIO25 y GPIO26 ✓
- ☑ b. 8 bits (valores de 0 a 255) ✓
- ☐ c. 12 bits (valores de 0 a 4095)
- ☐ d. GPIO34 a GPIO39

Las respuestas correctas son: GPIO25 y GPIO26, 8 bits (valores de 0 a 255)

Por qué: Son las únicas dos salidas analógicas “puras” de la placa.

Pregunta 81
Varias respuestas

De práctica

¿Qué es el ciclo de trabajo (duty cycle) de una señal PWM?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. El porcentaje del período en que la señal está en HIGH ✓
- ☐ b. La frecuencia de la señal
- ☐ c. El valor máximo de tensión
- ☑ d. Con 0 % la salida queda siempre en LOW y con 100 % siempre en HIGH ✓

Las respuestas correctas son: El porcentaje del período en que la señal está en HIGH, Con 0 % la salida queda siempre en LOW y con 100 % siempre en HIGH

Por qué: Duty = t_{alto} / T. La frecuencia es fija; lo que cambia es el ancho del pulso. Ej.: con 5 V, un duty de 20 % da 1 V promedio.

Pregunta 82
Varias respuestas

De práctica

Una entrada digital conectada a un pulsador sin apretar queda "flotante". ¿Cómo se evita?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Con una resistencia de pull-up o pull-down ✓
- ☑ b. Configurando el pin con INPUT_PULLUP ✓
- ☐ c. Usando analogWrite()
- ☐ d. Conectando el pulsador al DAC

Las respuestas correctas son: Con una resistencia de pull-up o pull-down, Configurando el pin con INPUT_PULLUP

Por qué: La resistencia fija un estado por defecto (pull-up → HIGH, pull-down → LOW). La ESP32 las trae internas: `INPUT_PULLUP` / `INPUT_PULLDOWN` .

Pregunta 83
Varias respuestas

De práctica

¿Qué afirmaciones sobre los pines GPIO34 a GPIO39 son correctas?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Son solo de entrada ✓
- ☑ b. Sirven como entrada analógica ✓
- ☐ c. Sirven para PWM
- ☐ d. Se pueden usar como salida digital

Las respuestas correctas son: Son solo de entrada, Sirven como entrada analógica

Por qué: Por eso en los ejemplos del apunte el ADC se lee en el GPIO 34 ("solo entrada en ESP32").

Pregunta 84
Varias respuestas

De práctica

¿Qué hay que hacer para encender un motor DC desde la ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Usar un transistor o un relé como interruptor ✓
- ☐ b. Conectarlo directo a un GPIO
- ☑ c. Alimentarlo con una fuente aparte, controlada por la ESP32 ✓
- ☐ d. Conectarlo al pin del DAC

Las respuestas correctas son: Usar un transistor o un relé como interruptor, Alimentarlo con una fuente aparte, controlada por la ESP32

Por qué: Un GPIO entrega muy poca corriente; con una carga grande se puede quemar. La señal de la ESP32 solo comanda al transistor/relé.

Pregunta 85
Varias respuestas

De práctica

¿Para qué sirven los pines touch de la ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Detectan variaciones de capacitancia por contacto o proximidad ✓
- ☑ b. Permiten botones táctiles sin partes mecánicas ✓
- ☑ c. Pueden despertar a la ESP32 del deep sleep ✓
- ☐ d. Miden temperatura

Las respuestas correctas son: Detectan variaciones de capacitancia por contacto o proximidad, Permiten botones táctiles sin partes mecánicas, Pueden despertar a la ESP32 del deep sleep

Por qué: Son entradas capacitivas (9–10 según la placa). En Wokwi se simulan con pulsadores.

Pregunta 86
Una respuesta

De práctica

Si se usa el WiFi, ¿qué pines analógicos conviene evitar?

Seleccione una:

- ◉ a. Los marcados como ADC2 ✓
- ○ b. Los marcados como ADC1
- ○ c. El GPIO 2
- ○ d. Los pines touch

La respuesta correcta es: Los marcados como ADC2

Por qué: El módulo WiFi interno usa el ADC2, así que esas lecturas fallan con el WiFi encendido.

Pregunta 87
Varias respuestas

De práctica

Un pulsador está conectado entre el pin y 3,3 V, con `pinMode(pin, INPUT_PULLDOWN)`. Seleccione las correctas.

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Sin presionar se lee LOW (0). ✓
- ☑ b. Presionado se lee HIGH (1). ✓
- ☐ c. Sin presionar, la lectura es flotante.
- ☐ d. Necesita obligatoriamente una resistencia externa.

Las respuestas correctas son: Sin presionar se lee LOW (0)., Presionado se lee HIGH (1).

Por qué: **a)** Sí. La resistencia pull-down mantiene el pin conectado a GND.
b) Sí. Al cerrar el pulsador, el pin queda conectado a 3,3 V.
c) No. Justamente el pull-down evita eso.
d) No. La ESP32 tiene resistencias pull-up y pull-down internas.

Pregunta 88
Una respuesta

De práctica

¿Cuál es la resolución en tensión (LSB) de un ADC de 12 bits con VREF = 3,3 V?

Seleccione una:

- ○ a. ≈ 3,2 mV
- ◉ b. ≈ 0,8 mV ✓
- ○ c. ≈ 12,9 mV
- ○ d. ≈ 3,3 mV

La respuesta correcta es: ≈ 0,8 mV

Por qué: **a)** No. Eso daría un ADC de 10 bits: 3,3 / 1024.
b) Sí. 3,3 / 4096 ≈ 0,8 mV. Dos tensiones que difieren menos que eso son indistinguibles.
c) No. Eso daría un ADC de 8 bits: 3,3 / 256.
d) No. No corresponde a ninguna resolución estándar.

Pregunta 89
Una respuesta

De práctica

Con un ADC de 12 bits y 3,3 V, `analogRead()` devuelve 3000. ¿A qué tensión corresponde aproximadamente?

Seleccione una:

- ○ a. 1,65 V
- ◉ b. 2,42 V ✓
- ○ c. 2,80 V
- ○ d. 3,00 V

La respuesta correcta es: 2,42 V

Por qué: **a)** No. 1,65 V corresponde a una lectura de unos 2048 (mitad de escala).
b) Sí. 3000 × 3,3 / 4095 ≈ 2,42 V.
c) No. 2,8 V corresponde a una lectura de unos 3474.
d) No. Confunde el valor de la lectura con volts.

Pregunta 90
Varias respuestas

De práctica

Sobre PWM, seleccione las correctas.

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Se varía el tiempo que la señal está en HIGH dentro de un período fijo. ✓
- ☑ b. Es una onda cuadrada de frecuencia constante y ancho de pulso variable. ✓
- ☐ c. Se varía el valor del voltaje de salida, como una señal analógica continua.
- ☑ d. En un motor, la inercia actúa como filtro pasa bajos y la velocidad resulta proporcional al duty cycle. ✓

Las respuestas correctas son: Se varía el tiempo que la señal está en HIGH dentro de un período fijo., Es una onda cuadrada de frecuencia constante y ancho de pulso variable., En un motor, la inercia actúa como filtro pasa bajos y la velocidad resulta proporcional al duty cycle.

Por qué: **a)** Sí. Ese porcentaje es el ciclo de trabajo (duty cycle).
b) Sí. Lo único que cambia de un período a otro es el ancho del pulso en HIGH.
c) No. El voltaje sigue siendo 0 o 3,3 V; lo que cambia es la energía promedio. PWM simula una salida analógica, pero no lo es.
d) Sí. En un LED, en cambio, es el ojo humano el que promedia el brillo.

Pregunta 91
Una respuesta
De práctica

Con una alimentación de 5 V, se quiere una señal PWM equivalente a 1 V. ¿Qué duty cycle se necesita?

Seleccione una:

- ◉ a. 20 % ✓
- ○ b. 25 %
- ○ c. 50 %
- ○ d. 80 %

La respuesta correcta es: 20 %

Por qué: a) Sí. 1 / 5 = 0,2: la señal está en 5 V el 20 % del tiempo y en 0 V el 80 % restante.
b) No. Con 25 % saldría 1,25 V.
c) No. Con 50 % saldría 2,5 V.
d) No. 80 % es el tiempo que la señal pasa en 0 V; como duty cycle daría 4 V.

Pregunta 92
Una respuesta
De práctica

En el acondicionamiento de señales, ¿qué técnica se usa para eliminar ruido?

Seleccione una:

- ◉ a. Filtro RC. ✓
- ○ b. Conversor de nivel lógico (level shifter).
- ○ c. Amplificador operacional.
- ○ d. Diodo de protección.

La respuesta correcta es: Filtro RC.

Por qué: a) Sí. Atenúa las variaciones rápidas (ruido) de la señal.
b) No. Sirve para conectar con seguridad lógicas de distinto voltaje.
c) No. Sirve para amplificar señales débiles.
d) No. Sirve para evitar sobretensiones.

Pregunta 93
Varias respuestas
De práctica

¿Qué pares sensor → magnitud medida son correctos?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. BMP180 → presión barométrica. ✓
- ☑ b. HC-SR04 → distancia, por el tiempo de retorno de un pulso ultrasónico. ✓
- ☐ c. DS1307 → posición por GPS.
- ☑ d. MPU-6050 → aceleración y velocidad angular (acelerómetro y giroscopio). ✓

Las respuestas correctas son: BMP180 → presión barométrica., HC-SR04 → distancia, por el tiempo de retorno de un pulso ultrasónico., MPU-6050 → aceleración y velocidad angular (acelerómetro y giroscopio).

Por qué: a) Sí. Se usa para estimar altitud y en estaciones meteorológicas.
b) Sí. Se usa en robótica para detectar obstáculos.
c) No. El DS1307 es un RTC (reloj de tiempo real) que mantiene la fecha y la hora con el micro apagado.
d) Sí. Sirve para estimar orientación, movimiento y vibraciones.

Pregunta 94
Una respuesta
De práctica

¿Qué necesita un sensor analógico para que el microcontrolador pueda leerlo?

Seleccione una:

- ◉ a. Un ADC (conversor analógico-digital). ✓
- ○ b. Un DAC.
- ○ c. Una salida PWM.
- ○ d. El periférico RMT.

La respuesta correcta es: Un ADC (conversor analógico-digital).

Por qué: a) Sí. Su salida es una tensión continua proporcional a la magnitud medida.
b) No. El DAC hace la conversión inversa: de digital a analógico.
c) No. PWM es una forma de salida, no de entrada.
d) No. El RMT genera formas de onda precisas.

Pregunta 95
Una respuesta
De práctica

¿Por qué los LEDs direccionables WS2812 (NeoPixel) se controlan con el periférico RMT de la ESP32?

Seleccione una:

- ○ a. Porque necesitan WiFi.
- ◉ b. Porque requieren pulsos de unos 400 ns muy precisos; el RMT, con el reloj de 80 MHz (12,5 ns de resolución), puede generarlos y por software no sería confiable. ✓
- ○ c. Porque se leen con el ADC.
- ○ d. Porque usan PWM de 8 bits.

La respuesta correcta es: Porque requieren pulsos de unos 400 ns muy precisos; el RMT, con el reloj de 80 MHz (12,5 ns de resolución), puede generarlos y por software no sería confiable.

Por qué: a) No. No usan WiFi.
b) Sí. Cada LED recibe 24 bits: 8 de rojo, 8 de verde y 8 de azul, por una sola línea de datos.
c) No. Son actuadores, no sensores.
d) No. Se controlan con un flujo serie de datos, no con PWM.

Pregunta 96
Una respuesta
De práctica

En el ciclo Sensor – Controlador – Actuador, ¿cuál es el orden correcto?

Seleccione una:

- ○ a. Acción → Percepción → Procesamiento.
- ◉ b. Percepción (sensor) → Procesamiento (controlador) → Acción (actuador), y el sensor vuelve a medir. ✓
- ○ c. Procesamiento → Acción → Percepción, sin retroalimentación.
- ○ d. Percepción → Acción → Procesamiento.

La respuesta correcta es: Percepción (sensor) → Procesamiento (controlador) → Acción (actuador), y el sensor vuelve a medir.

Por qué: a) No. No se puede actuar antes de medir y decidir.
b) Sí. Es un lazo cerrado: lo medido se retroalimenta al controlador para corregir el error respecto del valor deseado.
c) No. Sin retroalimentación sería lazo abierto.
d) No. Actúa antes de procesar: el controlador no tendría con qué decidir.

Pregunta 97
Verdadero o falso

De práctica

Con `INPUT_PULLUP` y un pulsador conectado a GND, el pin lee HIGH al presionar.

Seleccione una:

- a. Verdadero
- ◉ b. Falso ✓

La respuesta correcta es: Falso

Por qué: Con pull-up, el pin lee HIGH en reposo y LOW al presionar, porque el pulsador lo lleva a GND. Es una entrada «activa en bajo».

Pregunta 98
Verdadero o falso

De práctica

Un ADC de 10 bits puede representar 1024 valores, de 0 a 1023.

Seleccione una:

- ◉ a. Verdadero ✓
- b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Por qué: 2^{10} = 1024. Es el ADC del Arduino UNO; la ESP32 usa 12 bits (de 0 a 4095).

Pregunta 99
Verdadero o falso

De práctica

Cuando se controla un LED con PWM, el brillo que se percibe es proporcional al duty cycle.

Seleccione una:

- ◉ a. Verdadero ✓
- b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Por qué: El ojo humano promedia la energía luminosa de los pulsos.

Pregunta 100
Verdadero o falso

De práctica

Los sensores digitales entregan una salida ya procesada (por ejemplo, por I²C o SPI) y suelen ser más robustos frente al ruido que los analógicos.

Seleccione una:

- ◉ a. Verdadero ✓
- b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Por qué: Los analógicos entregan una tensión continua que necesita un ADC y es más sensible al ruido eléctrico.

Pregunta 101
Verdadero o falso

De práctica

Un actuador convierte una magnitud física en una señal eléctrica.

Seleccione una:

- a. Verdadero
- ◉ b. Falso ✓

La respuesta correcta es: Falso

Por qué: Eso es un sensor. El actuador hace lo contrario: convierte una señal del controlador en una acción física (movimiento, luz, sonido o calor).

Pregunta 102
Verdadero o falso

De práctica

El sensor DHT22 (temperatura y humedad) tiene salida analógica, por eso hay que conectarlo a un pin ADC.

Seleccione una:

- a. Verdadero
- ◉ b. Falso ✓

La respuesta correcta es: Falso

Por qué: El DHT22 entrega una salida digital; no necesita una entrada analógica. Un potenciómetro, en cambio, sí va a un pin ADC.

Pregunta 103
Verdadero o falso

De práctica

Un servomotor gira continuamente, como un motor común.

Seleccione una:

- a. Verdadero
- ◉ b. Falso ✓

La respuesta correcta es: Falso

Por qué: Gira hasta una posición angular específica (generalmente de 0 a 180°) y la mantiene. Por eso se usa en brazos robóticos y sistemas de dirección.

Pregunta 104
Varias respuestas
De práctica

Un potenciómetro controla un relé. Con este código, ¿con qué lecturas del ADC se encienden el relé y el LED?

```
analogReadResolution(12);
...
int lectura = analogRead(POT_PIN);
float voltaje = (lectura * 3.3) / 4095;
if (voltaje >= 2.8) {
  digitalWrite(RELAY, HIGH);
  digitalWrite(BLUE_LED, HIGH);
  Serial.println("Circuito ENCENDIDO");
} else {
  digitalWrite(RELAY, LOW);
  digitalWrite(BLUE_LED, LOW);
  Serial.println("Circuito APAGADO");
}
```

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. lectura = 3400
- ☑ b. lectura = 3475 ✓
- ☑ c. lectura = 4095 ✓
- ☐ d. lectura = 2048

Las respuestas correctas son: lectura = 3475, lectura = 4095

Por qué: **a)** No. 3400 × 3,3 / 4095 ≈ 2,74 V, menos que 2,8: queda APAGADO.
b) Sí. 3475 × 3,3 / 4095 ≈ 2,8004 V, apenas por encima de 2,8: se ENCIENDE. El umbral está en unas 3474 cuentas.
c) Sí. Es el máximo del ADC: 3,3 V, así que se ENCIENDE.
d) No. ≈ 1,65 V, mitad de escala: queda APAGADO.

Pregunta 105
Una respuesta
De práctica

El potenciómetro lee 2048 y ese valor se aplica al LED. ¿Con qué brillo aproximado queda?

```
analogReadResolution(12);
ledcAttach(PIN_LED_INTERNO, 5000, 12);   // 5 kHz, 12 bits
...
pwmInterno = analogRead(PIN_POT);
ledcWrite(PIN_LED_INTERNO, pwmInterno);
```

Seleccione una:

- ◉ a. Cerca del 50 % (duty cycle ≈ 2048 / 4095). ✓
- ○ b. Al 100 %, porque 2048 supera el máximo de 255.
- ○ c. Al 12 %, porque son 12 bits.
- ○ d. Apagado, porque ledcWrite solo acepta 0 o 1.

La respuesta correcta es: Cerca del 50 % (duty cycle ≈ 2048 / 4095).

Por qué: **a)** Sí. Con 12 bits, el duty va de 0 a 4095, así que 2048 es la mitad.
b) No. Ese sería el máximo con 8 bits; acá el PWM está configurado en 12 bits.
c) No. 12 es la resolución, no el porcentaje.
d) No. Acepta cualquier valor dentro del rango de la resolución.

4 · Programación

Pregunta 106
Varias respuestas

Recuperatorio IoT 2025

¿Qué afirmaciones son correctas sobre la función millis() en ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Devuelve el tiempo en milisegundos desde que inició el programa ✓
- ☐ b. Solo funciona si se usa delay()
- ☑ c. Permite crear temporizadores sin bloquear el loop principal ✓
- ☐ d. No está disponible en Arduino IDE
- ☐ e. Resetea cada segundo

Las respuestas correctas son: Devuelve el tiempo en milisegundos desde que inició el programa, Permite crear temporizadores sin bloquear el loop principal

Por qué: Se guarda el instante en un `unsigned long` y se compara: `if (millis() - antes >= 1000)`. El loop nunca se frena.

Pregunta 107
Varias respuestas

Recuperatorio IoT 2025 y 2026

¿Qué afirmaciones son ciertas sobre delay() en código de ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Es preferido en aplicaciones con Wi-Fi activo
- ☑ b. Detiene completamente la ejecución del programa por ese tiempo ✓
- ☐ c. Solo funciona con funciones analógicas
- ☐ d. Permite ejecutar múltiples tareas en paralelo
- ☑ e. Su uso excesivo puede afectar el rendimiento ✓

Las respuestas correctas son: Detiene completamente la ejecución del programa por ese tiempo, Su uso excesivo puede afectar el rendimiento

Por qué: Mientras espera no lee sensores ni atiende el WiFi: por eso con WiFi se prefiere `millis()`.

Pregunta 108
Una respuesta

Recuperatorio IoT 2025 y 2026

¿Cuál es el propósito de la función map() en Arduino/ESP32?

Seleccione una:

- ○ a. Convertir enteros en texto
- ○ b. Cambiar el tipo de variable
- ◉ c. Escalar un rango de valores a otro ✓
- ○ d. Leer valores digitales

La respuesta correcta es: Escalar un rango de valores a otro

Por qué: Ej.: `map(lectura, 0, 4095, 0, 255)` pasa la lectura del ADC (12 bits) al rango del PWM (8 bits).

Pregunta 109
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué lenguajes y entornos se pueden usar para programar una ESP32 DevKit V1?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Python en Visual Studio Code
- ☑ b. C++ en PlatformIO ✓
- ☐ c. Ensamblador en Notepad
- ☐ d. Scratch
- ☑ e. C++ en Arduino IDE ✓

Las respuestas correctas son: C++ en PlatformIO, C++ en Arduino IDE

Por qué: En la materia se programa en **C++** con el **Arduino IDE**, y también se puede con **PlatformIO**. **Ojo**: la ESP32 acepta MicroPython, pero la clave no cuenta «Python en Visual Studio Code»: no la marques.

Pregunta 110
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué elementos son necesarios para programar la ESP32 desde un entorno de desarrollo local?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Conexión a una red ZigBee
- ☑ b. Cable USB de datos ✓
- ☐ c. IDE Visual Studio en la nube
- ☐ d. Puerto HDMI
- ☑ e. Placa reconocida en el gestor de placas de Arduino IDE ✓

Las respuestas correctas son: Cable USB de datos, Placa reconocida en el gestor de placas de Arduino IDE

Por qué: Un **cable USB de datos** (los de solo carga no sirven) y la placa **instalada en el gestor de placas** del Arduino IDE (el paquete esp32 de Espressif). Nada de HDMI, ZigBee ni IDE en la nube.

Pregunta 111
Varias respuestas

Parcial IoT 2025 · Simulacro 2026

¿Qué se requiere para cargar un programa en la ESP32 DevKit V1?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Sistema operativo Linux
- ☐ b. Fuente externa de 12V
- ☑ c. IDE compatible como Arduino IDE ✓
- ☑ d. Cable USB de datos ✓
- ☑ e. Drivers específicos para la placa ✓

Las respuestas correctas son: IDE compatible como Arduino IDE, Cable USB de datos, Drivers específicos para la placa

Por qué: **Cable USB de datos**, un **IDE** como el Arduino IDE y el **driver** del conversor USB–serie (CP210x o CH340). Anda en cualquier sistema operativo y se alimenta por el USB.

Pregunta 112
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué herramientas del IDE ayudan a depurar programas en ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Monitor serial ✓
- ☐ b. Interfaz I2C
- ☑ c. LED integrado ✓
- ☐ d. EEPROM
- ☐ e. Osciloscopio digital

Las respuestas correctas son: Monitor serial, LED integrado

Por qué: El **monitor serie** (Serial.println para ver qué pasa) y el **LED integrado** (prenderlo para saber por dónde va el programa). **Ojo**: el LED no es parte del IDE, pero la clave del campus lo cuenta.

Pregunta 113
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué afirmaciones sobre setup() y loop() en Arduino/ESP32 son correctas?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. loop() se ejecuta una sola vez
- ☐ b. loop() es llamado desde el firmware
- ☐ c. setup() es opcional
- ☑ d. setup() se ejecuta solo una vez al inicio ✓
- ☑ e. loop() se repite continuamente mientras la placa esté encendida ✓

Las respuestas correctas son: setup() se ejecuta solo una vez al inicio, loop() se repite continuamente mientras la placa esté encendida

Por qué: **setup()** corre **una sola vez** al prender y **loop()** se repite sin parar. Las dos son obligatorias. **Ojo**: el núcleo de Arduino es el que llama a loop(), pero la clave del campus no lo cuenta: no lo marques.

Pregunta 114
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué afirmaciones son correctas sobre el uso de la función pinMode()?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Se utiliza en el bloque setup() ✓
- ☐ b. Sirve para inicializar la comunicación I2C
- ☑ c. Permite configurar un pin como entrada o salida ✓
- ☐ d. Solo funciona en placas Arduino Uno

Las respuestas correctas son: Se utiliza en el bloque setup(), Permite configurar un pin como entrada o salida

Por qué: pinMode(pin, OUTPUT / INPUT / INPUT_PULLUP) **configura el pin** y va en el **setup()**. Funciona en cualquier placa del IDE y no tiene que ver con el I2C.

Pregunta 115
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué hace la función digitalRead(pin) en ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Lee si hay una señal HIGH o LOW en un pin digital ✓
- ☑ b. Devuelve un valor booleano ✓
- ☐ c. Inicia una comunicación serial
- ☐ d. Cambia el estado del pin
- ☐ e. Configura el pin como salida

Las respuestas correctas son: Lee si hay una señal HIGH o LOW en un pin digital, Devuelve un valor booleano

Por qué: Lee si el pin está en **HIGH o LOW**, y la clave lo toma como un valor **booleano** (en realidad devuelve un int, 1 o 0). No cambia el pin ni lo configura.

Pregunta 116
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué afirmaciones son válidas sobre digitalRead()?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Siempre devuelve un número decimal
- ☑ b. Puede usarse para leer botones o sensores digitales ✓
- ☐ c. Requiere inicializar I2C
- ☑ d. Devuelve HIGH o LOW según el voltaje en el pin ✓
- ☐ e. Solo funciona con entradas analógicas

Las respuestas correctas son: Puede usarse para leer botones o sensores digitales, Devuelve HIGH o LOW según el voltaje en el pin

Por qué: Devuelve **HIGH o LOW** según la tensión del pin y sirve para leer **pulsadores o sensores digitales**. Nunca devuelve decimales y no necesita I2C.

Pregunta 117
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué afirmaciones son correctas sobre la función analogWrite() en Arduino IDE con ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Sirve para leer voltajes analógicos
- ☐ b. Solo funciona en pines de entrada
- ☑ c. Se usa para generar PWM ✓

La respuesta correcta es: Se usa para generar PWM

Por qué: analogWrite() **genera PWM** en un pin de salida (por defecto de 8 bits, 0 a 255). Para leer tensiones se usa analogRead().

Pregunta 118
Varias respuestas

Recuperatorio IoT 2026

¿Qué está mal en este código?

```
const int boton = 4;
void setup() {
    pinMode(boton, OUTPUT);
}
void loop() {
    if (digitalRead(boton) == HIGH) {
        Serial.println("Boton presionado");
    }
}
```

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. digitalRead() solamente puede utilizarse con pines analógicos
- ☐ b. Serial.println() solamente puede utilizarse dentro de setup()
- ☑ c. El pin utilizado para leer el pulsador debería configurarse como INPUT ✓
- ☐ d. La comparación con HIGH es incorrecta para un pulsador
- ☑ e. Falta iniciar la comunicación serie con Serial.begin() ✓

Las respuestas correctas son: El pin utilizado para leer el pulsador debería configurarse como INPUT, Falta iniciar la comunicación serie con Serial.begin()

Por qué: Dos errores: el pulsador se **lee**, así que va como **INPUT** (o INPUT_PULLUP), no OUTPUT; y para usar Serial.println() hace falta **Serial.begin(115200)** en el setup(). Comparar con HIGH está bien si el pulsador va a 3,3 V.

Pregunta 119
Varias respuestas

Recuperatorio IoT 2026

¿Qué está mal en este código?

```
const int led = 2;
void setup() {
    pinMode(led, INPUT);
    digitalWrite(led, HIGH);
}
void loop() {
}
```

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. El valor HIGH no puede utilizarse con digitalWrite()
- ☐ b. pinMode() debe colocarse dentro de loop()
- ☑ c. El led debería configurarse como OUTPUT ✓
- ☐ d. El pin 2 solamente puede utilizarse como entrada digital

La respuesta correcta es: El led debería configurarse como OUTPUT

Por qué: Para prender un LED el pin es una **salida**: pinMode(led, **OUTPUT**). Lo demás está bien: pinMode va en el setup() y el GPIO 2 (el LED integrado) sirve de salida.

Pregunta 120
Armar el programa

Recuperatorio IoT 2026

Construya correctamente el siguiente programa completo. Objetivo (respetar el orden dado):

- configurar LED;
- configurar pulsador;
- leer pulsador;
- encender LED cuando se presiona.

Las líneas para arrastrar (sobran algunas):

`analogRead(LED);` `const int BOTON=18;` `const int LED=2;` `digitalWrite(BOTON,HIGH);` `digitalWrite(LED,HIGH);` `digitalWrite(LED,LOW);` `else` `if(!digitalRead(BOTON))` `pinMode(BOTON,INPUT);` `pinMode(BOTON,INPUT_PULLUP);` `pinMode(LED,INPUT);` `pinMode(LED,INPUT_PULLUP);` `pinMode(LED,OUTPUT);` `void loop(){` `void setup(){` `}` `}` `}`

Armado:

```
1  const int LED=2;
2  const int BOTON=18;
3  void setup(){
4  pinMode(LED,OUTPUT);
5  pinMode(BOTON,INPUT_PULLUP);
6  }
7  void loop(){
8  if(!digitalRead(BOTON))
9  digitalWrite(LED,HIGH);
10 else
11 digitalWrite(LED,LOW);
12 }
```

Cada uno de los 12 huecos vale lo mismo. Sobran: `pinMode(LED,INPUT_PULLUP);` · `pinMode(BOTON,INPUT);` · `pinMode(LED,INPUT);` · `digitalWrite(BOTON,HIGH);` · `analogRead(LED);` · `}`

Por qué: El LED es una **salida** (OUTPUT) y el pulsador va con **INPUT_PULLUP**: suelto lee HIGH y apretado LOW (lo une a GND), por eso **if(!digitalRead(BOTON))** es «apretado». Entonces se escribe en el **LED** (no en el botón): HIGH si está apretado y LOW si no. Cada hueco vale lo mismo: con 8 de 12 bien, 10,67 de 16.

Pregunta 121
Una respuesta

Recuperatorio IoT 2026

¿Cuál es la consecuencia de declarar estadoPote como:

```
volatile int estadoPote;
```

Seleccione una:

- ○ a. El valor nunca cambia
- ○ b. El valor se almacena en EEPROM
- ○ c. La variable ocupa menos memoria
- ◉ d. El compilador siempre leerá el valor desde memoria y no desde un registro ✓

La respuesta correcta es: El compilador siempre leerá el valor desde memoria y no desde un registro

Por qué: **volatile** le avisa al compilador que la variable puede cambiar «por afuera» (una interrupción, otra tarea): no la guarda en un registro y la **lee siempre de la memoria**. Se usa en las variables que toca una ISR.

Pregunta 122
Una respuesta

Simulacro IoT 2026

¿Qué problema intenta resolver el bloque de instrucciones que comienza con la siguiente linea?

```
if ((millis() - ultimoCambio) > debounceDelay)
```

Seleccione una:

- ○ a. Reducir el consumo energético
- ○ b. Sincronizar la comunicación Serial
- ◉ c. Evitar rebotes mecánicos del pulsador ✓
- ○ d. Controlar el tiempo de refresco del display

La respuesta correcta es: Evitar rebotes mecánicos del pulsador

Por qué: Es un **antirrebote** (debounce): el contacto del pulsador rebota unos milisegundos y daría varias pulsaciones; solo se acepta un cambio si pasó **debounceDelay** desde el último.

Pregunta 123
Varias respuestas

De práctica

¿Qué afirmaciones sobre setup() y loop() son correctas?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. setup() se ejecuta una sola vez al arrancar ✓
- ☑ b. loop() se repite indefinidamente ✓
- ☑ c. En setup() se configuran los pines y el puerto serie ✓
- ☐ d. loop() se ejecuta una sola vez

Las respuestas correctas son: setup() se ejecuta una sola vez al arrancar, loop() se repite indefinidamente, En setup() se configuran los pines y el puerto serie

Por qué: Es la estructura de todo sketch.

Pregunta 124
Una respuesta
De práctica

¿Qué devuelve Serial.available()?

Seleccione una:

- ◉ a. La cantidad de bytes que llegaron por el puerto serie y están para leer ✓
- ○ b. La velocidad en baudios
- ○ c. Si la placa está conectada al WiFi
- ○ d. El último carácter recibido

La respuesta correcta es: La cantidad de bytes que llegaron por el puerto serie y están para leer

Por qué: Se usa con `if (Serial.available())` antes de leer con `Serial.read()`.

Pregunta 125
Una respuesta
De práctica

¿En qué tipo de dato conviene guardar el valor que devuelve millis()?

Seleccione una:

- ◉ a. unsigned long ✓
- ○ b. byte
- ○ c. char
- ○ d. bool

La respuesta correcta es: unsigned long

Por qué: Es de 32 bits sin signo (hasta 4.294.967.295 ms ≈ 49 días).

Pregunta 126
Varias respuestas
De práctica

¿Qué afirmaciones sobre el lenguaje que se usa para programar la ESP32 son correctas?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Es C++ (adaptado para Arduino) ✓
- ☑ b. Es compilado ✓
- ☑ c. Es fuertemente tipado ✓
- ☐ d. Es interpretado
- ☑ e. La memoria la maneja el programador ✓

Las respuestas correctas son: Es C++ (adaptado para Arduino), Es compilado, Es fuertemente tipado, La memoria la maneja el programador

Por qué: C (Ritchie, AT&T) y C++ (Stroustrup). Se compila para el micro y se graba el binario.

Pregunta 127
Respuesta numérica
De práctica

¿Qué valor tiene LED_BUILTIN en la ESP32?

La respuesta correcta es: 2 (GPIO 2)

Por qué: En la mayoría de los Arduino es el 13; en la ESP32 el LED integrado está en el GPIO 2.

Pregunta 128

Armar el programa

De práctica

Construya correctamente el siguiente programa completo. Objetivo (respetar el orden dado):

- leer el potenciómetro (GPIO 32);
- pasar la lectura de 0–4095 a 0–255;
- regular con eso el brillo del LED (GPIO 2).

Las líneas para arrastrar (sobran algunas):

`analogWrite(LED,brillo);` `analogWrite(POTE,brillo);` `const int LED=2;` `const int POTE=32;` `delay(1000);` `digitalWrite(LED,brillo);` `int brillo=map(valor,0,255,0,4095);` `int brillo=map(valor,0,4095,0,255);` `int valor=analogRead(POTE);` `int valor=digitalRead(POTE);` `pinMode(LED,INPUT);` `pinMode(LED,OUTPUT);` `void loop(){` `void setup(){` `}` `}`

Armado:

```
1  const int POTE=32;
2  const int LED=2;
3  void setup(){
4  pinMode(LED,OUTPUT);
5  }
6  void loop(){
7  int valor=analogRead(POTE);
8  int brillo=map(valor,0,4095,0,255);
9  analogWrite(LED,brillo);
10 }
```

Cada uno de los 10 huecos vale lo mismo. Sobran: `int valor=digitalRead(POTE);` · `int brillo=map(valor,0,255,0,4095);` · `analogWrite(POTE,brillo);` · `pinMode(LED,INPUT);` · `digitalWrite(LED,brillo);` · `delay(1000);`

Por qué: El pote se lee con **analogRead** (0 a 4095, 12 bits), **map** lo pasa al rango del PWM (de 0–4095 a 0–255: el orden importa) y **analogWrite** escribe el brillo en el **LED**, que es la salida.

Pregunta 129
Armar el programa

De práctica

Construya correctamente el siguiente programa completo. Objetivo (respetar el orden dado):

- declarar el LED y lo que hace falta para medir el tiempo;
- configurar el LED;
- cada 500 ms, cambiar el estado del LED sin usar delay().

Las líneas para arrastrar (sobran algunas):

`anterior=0;` `anterior=millis();` `bool estado=false;` `const int LED=2;` `delay(500);` `digitalWrite(LED,estado);` `digitalWrite(LED,HIGH);` `estado=!estado;` `if(millis()-anterior>=500){` `if(millis()>500){` `int anterior=0;` `pinMode(LED,OUTPUT);` `unsigned long anterior=0;` `void loop(){` `void setup(){` `}` `}` `}`

Armado:

```
1  const int LED=2;
2  unsigned long anterior=0;
3  bool estado=false;
4  void setup(){
5  pinMode(LED,OUTPUT);
6  }
7  void loop(){
8  if(millis()-anterior>=500){
9  anterior=millis();
10 estado=!estado;
11 digitalWrite(LED,estado);
12 }
13 }
```

Cada uno de los 13 huecos vale lo mismo. Sobran: `int anterior=0;` · `delay(500);` · `if(millis()>500){` · `anterior=0;` · `digitalWrite(LED,HIGH);`

Por qué: Parpadeo sin delay: se guarda cuándo fue el último cambio (**unsigned long**, como lo que devuelve millis()) y en cada vuelta se pregunta si ya pasaron 500 ms con **millis() - anterior >= 500**. Si pasaron, se anota el momento y se invierte el estado. Con delay() el loop queda frenado.

Pregunta 130

Armar el programa

De práctica

Construya correctamente el siguiente programa completo. Objetivo (respetar el orden dado):

- iniciar el monitor serie a 115200;
- configurar el LED;
- si llegó algo, leer un carácter;
- con '1' prender el LED y con '0' apagarlo.

Las líneas para arrastrar (sobran algunas):

`char c=Serial.available();` `char c=Serial.read();` `const int LED=2;`
`if(c=='0') digitalWrite(LED,LOW);` `if(c=='1') digitalWrite(LED,HIGH);`
`if(c==1) digitalWrite(LED,HIGH);` `if(Serial.available()>0){` `if(Serial.read()>0){`
`pinMode(LED,INPUT);` `pinMode(LED,OUTPUT);` `Serial.begin(115200);`
`Serial.println(115200);` `void loop(){` `void setup(){` `}` `}` `}`

Armado:

```
1  const int LED=2;
2  void setup(){
3  Serial.begin(115200);
4  pinMode(LED,OUTPUT);
5  }
6  void loop(){
7  if(Serial.available()>0){
8  char c=Serial.read();
9  if(c=='1') digitalWrite(LED,HIGH);
10 if(c=='0') digitalWrite(LED,LOW);
11 }
12 }
```

Cada uno de los 12 huecos vale lo mismo. Sobran: `Serial.println(115200);` · `char c=Serial.available();` · `if(Serial.read()>0){` · `if(c==1) digitalWrite(LED,HIGH);` · `pinMode(LED,INPUT);`

Por qué: **Serial.available()** dice cuántos caracteres llegaron y **Serial.read()** lee uno. El carácter se compara con **'1'** (entre comillas simples: el carácter), no con el número 1.

Pregunta 131
Varias respuestas

De práctica

Sobre las interrupciones por hardware, seleccione las correctas.

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Permiten responder de inmediato a un evento externo sin consultar constantemente el pin (polling). ✓
- ☑ b. Cuando ocurre el evento, se suspende el programa y se ejecuta una ISR. ✓
- ☑ c. La ISR debe ser breve y no bloqueante. ✓
- ☐ d. Dentro de la ISR conviene usar `delay()` para filtrar el rebote del botón.

Las respuestas correctas son: Permiten responder de inmediato a un evento externo sin consultar constantemente el pin (polling)., Cuando ocurre el evento, se suspende el programa y se ejecuta una ISR., La ISR debe ser breve y no bloqueante.

Por qué: **a)** Sí. El micro no gasta tiempo leyendo el pin una y otra vez.
b) Sí. ISR = rutina de servicio de interrupción.
c) Sí. Una ISR larga afecta la estabilidad de todo el sistema.
d) No. `delay()` es bloqueante y no es seguro dentro de una interrupción.

Pregunta 132
Varias respuestas

De práctica

¿Qué prototipos permiten que la función modifique el valor original de p1?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. `int myFunction(int &p1, int p2)` ✓
- ☑ b. `int myFunction(int *p1, int p2)` ✓
- ☐ c. `int myFunction(int p1, int p2)`
- ☐ d. `int myFunction(const int p1, int p2)`

Las respuestas correctas son: int myFunction(int &p1, int p2), int myFunction(int *p1, int p2)

Por qué: **a)** Sí. Por referencia: con el operador &, la modificación se mantiene al terminar la función.
b) Sí. Con un puntero, que guarda la dirección de memoria de la variable.
c) No. Por valor: se crea una copia local que se pierde al terminar la función.
d) No. Es por valor y, además, constante.

Pregunta 133
Una respuesta

De práctica

En la ESP32, ¿cuál es la resolución por defecto de `analogRead()` y de `analogWrite()` ?

Seleccione una:

- ◉ a. Lectura de 12 bits y escritura de 8 bits. ✓
- ○ b. Las dos de 12 bits.
- ○ c. Las dos de 10 bits.
- ○ d. Lectura de 8 bits y escritura de 12.

La respuesta correcta es: Lectura de 12 bits y escritura de 8 bits.

Por qué: **a)** Sí. Por eso analogRead devuelve 0–4095 y analogWrite usa 0–255.
b) No. La escritura es de 8 bits por defecto (se cambia con analogWriteResolution).
c) No. 10 bits es el ADC de Arduino UNO.
d) No. Están invertidas.

Pregunta 134
Una respuesta

De práctica

En `char message[6] = "hello";`, ¿por qué el arreglo es de 6 si `"hello"` tiene 5 letras?

Seleccione una:

- ○ a. Porque los arreglos en C empiezan en el índice 1.
- ◉ b. Porque las cadenas son arreglos de caracteres que terminan con el carácter nulo `'\0'`, que ocupa una posición más. ✓
- ○ c. Porque siempre hay que dejar una posición libre por seguridad.
- ○ d. Es un error: debería ser 5.

La respuesta correcta es: Porque las cadenas son arreglos de caracteres que terminan con el carácter nulo '\0', que ocupa una posición más.

Por qué: **a)** No. Empiezan en el índice 0.
b) Sí. Así las funciones de cadena saben dónde termina el texto.
c) No. La posición extra no es libre: la ocupa el terminador `'\0'`.
d) No. Con 5 no entraría el terminador.

Pregunta 135
Una respuesta

De práctica

Hay que guardar un valor entero sin signo entre 0 y 255. ¿Qué tipo de dato es el más adecuado?

Seleccione una:

- ◉ a. `byte` ✓
- ○ b. `char`
- ○ c. `float`
- ○ d. `long`

La respuesta correcta es: byte

Por qué: **a)** Sí. Ocupa 8 bits y representa exactamente de 0 a 255.
b) No. También es de 8 bits, pero está pensado para caracteres y en muchas placas tiene signo (−128 a 127).
c) No. Es de 32 bits y de punto flotante: desperdicia memoria y es más lento.
d) No. Es de 32 bits: alcanza, pero desperdicia memoria.

Pregunta 136
Varias respuestas

De práctica

Para simular en Wokwi, desde VS Code, un proyecto de PlatformIO, ¿qué hace falta?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Un archivo `diagram.json` con el circuito: componentes y conexiones. ✓
- ☑ b. Un archivo `wokwi.toml` con las rutas al firmware compilado. ✓
- ☑ c. Compilar el proyecto con PlatformIO antes de cada simulación. ✓
- ☐ d. Conectar la placa física por USB.

Las respuestas correctas son: Un archivo diagram.json con el circuito: componentes y conexiones., Un archivo wokwi.toml con las rutas al firmware compilado., Compilar el proyecto con PlatformIO antes de cada simulación.

Por qué: **a)** Sí. Al abrirlo, VS Code muestra el editor gráfico del circuito.
b) Sí. Indica dónde están `firmware.bin` y `firmware.elf`.
c) Sí. Wokwi no compila: simula el binario que genera PlatformIO.
d) No. El simulador permite probar código y circuito sin hardware.

Pregunta 137
Una respuesta
De práctica

En un proyecto de PlatformIO, ¿dónde se indican las librerías externas que usa el proyecto (por ejemplo, la del sensor DHT o la del display)?

Seleccione una:

- ◉ a. En `lib_deps`, dentro de `platformio.ini`. ✓
- ○ b. En `diagram.json`.
- ○ c. En la carpeta `src/`.
- ○ d. No se indican: se incluyen solas con el #include.

La respuesta correcta es: En lib_deps, dentro de platformio.ini.

Por qué: **a)** Sí. PlatformIO las descarga e instala automáticamente al compilar.
b) No. Ese archivo describe el circuito para Wokwi.
c) No. Ahí va el código fuente (`main.cpp`); las librerías propias van en `lib/`.
d) No. El #include no descarga nada; la librería tiene que estar instalada.

Pregunta 138
Verdadero o falso
De práctica

Las interrupciones por timer permiten ejecutar código periódico con más precisión que los retardos por software (delay).

Seleccione una:

- ◉ a. Verdadero ✓
- ○ b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Por qué: Sirven para muestrear sensores, generar señales o hacer control en tiempo real.

Pregunta 139
Verdadero o falso
De práctica

Conviene declarar como `float` cualquier variable numérica, aunque solo vaya a guardar números enteros.

Seleccione una:

- ○ a. Verdadero
- ◉ b. Falso ✓

La respuesta correcta es: Falso

Por qué: Las operaciones de punto flotante consumen más recursos que las enteras; en microcontroladores sin unidad de punto flotante, como el del Arduino UNO, se resuelven por software. Conviene usar float solo cuando hacen falta decimales.

Pregunta 140
Verdadero o falso
De práctica

En C/C++, el punto y coma separa instrucciones y las llaves { } agrupan instrucciones en un bloque.

Seleccione una:

- ◉ a. Verdadero ✓
- ○ b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Por qué: Es la sintaxis básica del lenguaje.

Pregunta 141
Verdadero o falso

De práctica

`Serial.println()` imprime el dato seguido de un retorno de carro (`'\r'`) y un salto de línea (`'\n'`).

Seleccione una:

- ◉ a. Verdadero ✓
- ○ b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Por qué: `Serial.print()` no agrega esos caracteres.

Pregunta 142
Verdadero o falso

De práctica

La configuración por defecto de `Serial.begin()` es 8 bits de datos, sin paridad y un bit de parada (8N1).

Seleccione una:

- ◉ a. Verdadero ✓
- ○ b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Por qué: Se puede cambiar con un segundo argumento: `Serial.begin(velocidad, config)` .

Pregunta 143
Verdadero o falso

De práctica

Al usar librerías de terceros conviene entender qué hacen internamente y cómo manejan los errores.

Seleccione una:

- ◉ a. Verdadero ✓
- ○ b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Por qué: Una dependencia que no se entiende puede introducir vulnerabilidades o comportamientos inesperados.

Pregunta 144
Verdadero o falso

De práctica

En C/C++, el primer elemento de un arreglo tiene el índice 1.

Seleccione una:

- ○ a. Verdadero
- ◉ b. Falso ✓

La respuesta correcta es: Falso

Por qué: El primer elemento tiene el índice 0. Un arreglo de 5 elementos va de nombre[0] a nombre[4].

Pregunta 145
Verdadero o falso

De práctica

Arduino IDE 2.x incorpora autocompletado y depurador (debugger).

Seleccione una:

- ◉ a. Verdadero ✓
- ○ b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Por qué: Son dos de las mejoras respecto de la versión 1.x. Otra alternativa es VS Code con PlatformIO.

Pregunta 146
Verdadero o falso

De práctica

En un proyecto de PlatformIO, las librerías propias (por ejemplo, una clase SensorDHT) se ubican en la carpeta `lib/`.

Seleccione una:

- ◉ a. Verdadero ✓
- ○ b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Por qué: El código principal va en `src/ main.cpp` y la configuración en `platformio.ini`.

Pregunta 147

Ordenar los fragmentos

De práctica

Ordene los fragmentos para obtener un sketch que haga parpadear un LED conectado al GPIO 26.

Las fragmentos para arrastrar:

```
  digitalWrite(PIN_LED, HIGH);
  delay(500);
```

```
  digitalWrite(PIN_LED, LOW);
  delay(500);
}
```

```
  pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
  Serial.println("Primer proyecto IoT iniciado");
}
```

```
#include <Arduino.h>
```

```
const short PIN_LED = 26;
```

```
void loop() {
```

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);
```

Armado:

```
1 #include <Arduino.h>
2 const short PIN_LED = 26;
3 void setup() {
    Serial.begin(9600);
4   pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
    Serial.println("Primer proyecto IoT iniciado");
  }
5 void loop() {
6   digitalWrite(PIN_LED, HIGH);
    delay(500);
7   digitalWrite(PIN_LED, LOW);
    delay(500);
  }
```

Cada uno de los 7 huecos vale lo mismo.

Por qué: E va primero: los #include son lo primero del archivo.
C: las constantes globales van después de los includes y antes de las funciones que las usan.
F → D: `setup()` se ejecuta una sola vez. Primero `Serial.begin()` y después `pinMode()` y el println, porque no se puede imprimir antes de iniciar el puerto serie. D cierra el setup.
B → G → A: `loop()` se repite infinitamente. Primero se enciende (HIGH) y espera, después se apaga (LOW) y espera. A cierra el loop.

Pregunta 148

Ordenar los fragmentos

De práctica

Ordene el archivo de cabecera `SensorDHT.h` de una clase que encapsula un sensor DHT.

Las fragmentos para arrastrar:

`#define SENSOR_DHT_H` `#endif` `#ifndef SENSOR_DHT_H`

```
#include <Arduino.h>
#include <DHT.h>
```

```
class SensorDHT {
  public:
    SensorDHT(short pin, float tMin);
    float temperatura();
    float humedad();
    boolean validarTemperaturaMin();
  private:
    DHT sensor;
    float tempMinima;
};
```

Armado:

1
```
#ifndef SENSOR_DHT_H
```

2
```
#define SENSOR_DHT_H
```

3
```
#include <Arduino.h>
#include <DHT.h>
```

4
```
class SensorDHT {
  public:
    SensorDHT(short pin, float tMin);
    float temperatura();
    float humedad();
    boolean validarTemperaturaMin();
  private:
    DHT sensor;
    float tempMinima;
};
```

5
```
#endif
```

Cada uno de los 5 huecos vale lo mismo.

Por qué: B, D y A forman la guarda de inclusión: si `SENSOR_DHT_H` no está definido, se define y se incluye el contenido; así el archivo no se procesa dos veces.
E: los includes que necesita la clase (DHT se usa como atributo privado).
C: en el .h solo va la declaración. La implementación (float SensorDHT:: `temperatura()` {... }) va en `SensorDHT.cpp`, que hace #include `"SensorDHT.h"`. En `main.cpp` se incluye con comillas (#include `"SensorDHT.h"`) porque es una librería propia, ubicada en `lib/SensorDHT/`.

Pregunta 149
Una respuesta

De práctica

El monitor serie envía ON seguido de `\r\n`. Si se BORRA la línea `cmd.trim();`, ¿qué pasa?

```
if (Serial.available() != 0) {
  String cmd = Serial.readStringUntil('\n');
  cmd.trim();
  if (cmd == "ON" || cmd == "on") {
    digitalWrite(RELAY, HIGH);
  } else if (cmd == "OFF" || cmd == "off") {
    digitalWrite(RELAY, LOW);
  }
}
```

Seleccione una:

- a. Enciende igual, porque readStringUntil descarta el `\r`.
- b. No enciende: cmd vale `"ON\r"`, que no es igual a `"ON"`. ✓
- c. Da error de compilación.
- d. Enciende y apaga alternadamente.

La respuesta correcta es: No enciende: cmd vale "ON\r", que no es igual a "ON".

Por qué: a) No. Solo descarta el carácter delimitador (`\n`); el `\r` queda dentro del String.
b) Sí. Por eso se usa `trim()`, que quita espacios y caracteres ocultos como `\r`. Lo mismo pasa en el callback MQTT.
c) No. El código compila igual; es un error de lógica.
d) No. No hay nada que alterne.

Pregunta 150
Una respuesta

De práctica

El usuario mantiene presionado el pulsador del encoder durante 3 segundos. ¿Qué hace el LED?

```
pinMode(PIN_SW, INPUT_PULLUP);
...
void loop() {
  ant = n;
  n = enc.getCount() * (-1);
  if (n > ant) sentido = true;
  else if (n < ant) sentido = false;
  if (digitalRead(PIN_SW) == LOW) {
    led = !digitalRead(LED);
    digitalWrite(LED, led);
  }
  updateOled(n, sentido, led);
  delay(1000);
}
```

Seleccione una:

- a. Cambia de estado una sola vez.
- ◉ b. Cambia de estado en cada vuelta del loop mientras el botón está apretado: unas 3 veces, una por segundo. ✓
- c. No cambia, porque con `INPUT_PULLUP` el botón apretado se lee HIGH.
- d. Se enciende y queda encendido.

La respuesta correcta es: Cambia de estado en cada vuelta del loop mientras el botón está apretado: unas 3 veces, una por segundo.

Por qué: **a)** No. El código no detecta el flanco (el momento en que se aprieta), solo el nivel LOW.
b) Sí. Cada vuelta dura cerca de 1 s por el `delay(1000)`, y en cada una el pin está en LOW. Para cambiarlo una sola vez habría que comparar con el estado anterior (detección de flanco).
c) No. Con pull-up, apretado se lee LOW.
d) No. `!digitalRead(LED)` invierte el estado en cada vuelta.

Pregunta 151
Varias respuestas

De práctica

Sobre este código, seleccione las afirmaciones correctas.

```
const int buttonPin = 15;
volatile int contador = 0; // volatile porque se modifica en una ISR
void IRAM_ATTR onButtonPress() {
  contador++;               // Rutina de interrupción (ISR)
}
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(buttonPin), onButtonPress, FALLING);
  Serial.println("Interrupción configurada");
}
```

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. contador es `volatile` porque lo modifica la ISR fuera del flujo normal del programa. ✓
- ☑ b. FALLING dispara la ISR cuando el pin pasa de HIGH a LOW, que con `INPUT_PULLUP` es el momento de apretar el botón. ✓
- ☑ c. La ISR está bien diseñada: es corta y no bloqueante. ✓
- ☐ d. `attachInterrupt()` tiene que llamarse en cada vuelta del loop.

Las respuestas correctas son: contador es volatile porque lo modifica la ISR fuera del flujo normal del programa., FALLING dispara la ISR cuando el pin pasa de HIGH a LOW, que con INPUT_PULLUP es el momento de apretar el botón., La ISR está bien diseñada: es corta y no bloqueante.

Por qué: **a)** Sí. Así el compilador lo vuelve a leer de memoria cada vez, en lugar de usar una copia guardada.
b) Sí. FALLING es el flanco descendente. Con pull-up, el pin está en HIGH en reposo y baja a LOW al apretar.
c) Sí. Solo incrementa una variable: no usa delay ni Serial.
d) No. Se configura una vez, en el setup; a partir de ahí el hardware dispara la ISR solo.

Pregunta 152
Una respuesta
De práctica

¿Qué hace el LED con este código?

```
hw_timer_t *timer = NULL;
#define LED_BUILTIN 2
void IRAM_ATTR onTimer() {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, !digitalRead(LED_BUILTIN));
}
void setup() {
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  timer = timerBegin(1000000);          // 1 MHz: 1 tick = 1 µs
  timerAttachInterrupt(timer, &onTimer);
  timerAlarm(timer, 500000, true, 0);   // cada 500000 µs
}
void loop() { }
```

Seleccione una:

- ◉ a. Cambia de estado cada 500 ms: 0,5 s encendido y 0,5 s apagado (período de 1 s). ✓
- ○ b. Cambia cada 5 segundos.
- ○ c. Cambia cada 1 µs.
- ○ d. Cambia una sola vez, porque el loop está vacío.

La respuesta correcta es: Cambia de estado cada 500 ms: 0,5 s encendido y 0,5 s apagado (período de 1 s).

Por qué: a) Sí. 500 000 ticks × 1 µs = 0,5 s. El true hace que la alarma se repita, y la ISR invierte el LED cada vez.
b) No. 500 000 µs son 0,5 s, no 5 s.
c) No. 1 µs es lo que dura un tick, no el intervalo de la alarma.
d) No. No depende del loop: lo dispara el timer por hardware, y el true indica recarga automática.

Pregunta 153
Una respuesta
De práctica

Con `analogReadResolution(8)`, el potenciómetro da pote = 128. ¿Qué porcentaje imprime?

```
int pote = analogRead(PIN_POT);
Serial.printf("Valor del pote: %d%%\n", map(pote, 0, 255, 0, 100));
```

Seleccione una:

- ◉ a. 50 % ✓
- ○ b. 128 %
- ○ c. 12 %
- ○ d. 3 %

La respuesta correcta es: 50 %

Por qué: a) Sí. `map(128, 0, 255, 0, 100)` = 128 × 100 / 255 ≈ 50,2; como map trabaja con enteros, devuelve 50.
b) No. Ese es el valor sin mapear.
c) No. No sale de ninguna cuenta del código.
d) No. Sería tomar 128 sobre 4095, pero la resolución está en 8 bits (0–255).

Pregunta 154
Una respuesta

De práctica

¿Por qué estadoPulsadorAnterior se declara static?

```
void leerEstadoPulsador() {
  static bool estadoPulsadorAnterior = true;
  bool estadoPulsador = digitalRead(PIN_PULS);
  if (estadoPulsador != estadoPulsadorAnterior) {
    if (!estadoPulsador) Serial.println("Pulsador presionado");
    else                 Serial.println("Pulsador liberado");
    estadoPulsadorAnterior = estadoPulsador;
  }
}
```

Seleccione una:

- ○ a. Para que sea constante y no se pueda modificar.
- ◉ b. Para que conserve su valor entre llamadas a la función: se inicializa una sola vez y se puede comparar con la lectura anterior. ✓
- ○ c. Para que la ISR pueda modificarla.
- ○ d. Para guardarla en la EEPROM.

La respuesta correcta es: Para que conserve su valor entre llamadas a la función: se inicializa una sola vez y se puede comparar con la lectura anterior.

Por qué: a) No. Eso sería `const`; esta variable se modifica.
b) Sí. Sin `static`, valdría true en cada llamada y no se podrían detectar los cambios de estado.
c) No. Para eso se usa `volatile`; acá no hay ISR.
d) No. static no la guarda en EEPROM.

5 · Protocolos de comunicación

Pregunta 155
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Cuáles son protocolos de comunicación soportados por la ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. UART ✓
- ☑ b. SPI ✓
- ☑ c. I2C ✓
- ☐ d. PCIe
- ☐ e. HDMI

Las respuestas correctas son: UART, SPI, I2C

Por qué: También I2S (audio), CAN (TWAI), WiFi y Bluetooth. PCIe y HDMI son de computadoras.

Pregunta 156
Varias respuestas

Recuperatorio IoT 2025

¿Qué afirmaciones describen adecuadamente el bus SPI?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Puede transmitir a través de Wi-Fi
- ☑ b. Utiliza líneas CLK, MISO, MOSI y SS ✓
- ☐ c. Requiere 8 líneas de conexión
- ☑ d. Es una comunicación síncrona ✓
- ☐ e. No requiere configuración de reloj

Las respuestas correctas son: Utiliza líneas CLK, MISO, MOSI y SS, Es una comunicación síncrona

Por qué: SPI es **síncrono** (el maestro genera el reloj) y usa **4 líneas**: SCLK, MOSI, MISO y CS/SS. Es el más rápido: tarjetas SD, pantallas.

Pregunta 157
Varias respuestas

Parcial IoT 2025 · Simulacro 2026

¿Qué características definen la comunicación I²C?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Cada dispositivo tiene una dirección única ✓
- ☐ b. Es completamente asíncrona
- ☑ c. Usa líneas SDA y SCL ✓
- ☐ d. Permite varios maestros simultáneos
- ☑ e. Permite un maestro y varios esclavos ✓

Las respuestas correctas son: Cada dispositivo tiene una dirección única, Usa líneas SDA y SCL, Permite un maestro y varios esclavos

Por qué: Dos líneas, **SDA** (datos) y **SCL** (reloj), cada dispositivo con su **dirección** (el display, 0x3C) y **un maestro con varios esclavos**. Es síncrona porque comparte el reloj. **Ojo**: el estándar admite varios maestros, pero la clave no lo cuenta: no lo marques.

Pregunta 158
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué pines de la ESP32 se utilizan para comunicación UART?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. GPIO1 (TX) ✓
- ☐ b. GPIO18 (CLK)
- ☑ c. GPIO3 (RX) ✓
- ☐ d. EN
- ☐ e. GPIO22 (SCL)
- ☐ f. GND

Las respuestas correctas son: GPIO1 (TX), GPIO3 (RX)

Por qué: La UART0, la del USB y el monitor serie, usa **GPIO1 (TX)** y **GPIO3 (RX)**. GPIO22 es el SCL del I2C y GPIO18, el reloj del SPI.

Pregunta 159
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué condiciones son necesarias para comunicación UART?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Solo un dispositivo puede transmitir
- ☑ b. Baud rate (velocidad) igual entre emisor y receptor ✓
- ☐ c. Transmisión de datos en paralelo
- ☐ d. Reloj compartido entre dispositivos

La respuesta correcta es: Baud rate (velocidad) igual entre emisor y receptor

Por qué: La UART es **asíncrona**: no comparte reloj, así que los dos lados tienen que usar el **mismo baud rate** (por ejemplo, 115200). Es serie, no paralela, y los dos pueden transmitir.

Pregunta 160
Una respuesta

Recuperatorio IoT 2026

En un bus de comunicación de datos I2C cada dispositivo esclavo se identifica mediante su dirección, que debe ser única en el bus.

Seleccione una:

- ◉ a. Verdadero ✓
- ○ b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Por qué: En I2C todos comparten SDA y SCL, así que el maestro elige con quién habla por la **dirección** (el display OLED, 0x3C): dos con la misma dirección chocan.

Pregunta 161
Una respuesta

Simulacro IoT 2026

¿Cuál de las siguientes características corresponde al protocolo de comunicación síncrona I2C?

Seleccione una:

- ◉ a. Se caracteriza por una arquitectura de solo dos hilos (SDA y SCL) con un sistema de direccionamiento de 7 bits. ✓
- ○ b. Requiere obligatoriamente un circuito maestro externo para operar sin esclavos.
- ○ c. Es un protocolo estrictamente asíncrono punto a punto basado en líneas TX y RX.
- ○ d. Utiliza cuatro líneas dedicadas de bus (MOSI, MISO, SCLK y CS).

La respuesta correcta es: Se caracteriza por una arquitectura de solo dos hilos (SDA y SCL) con un sistema de direccionamiento de 7 bits.

Por qué: I2C usa **dos hilos** (SDA datos y SCL reloj) y direcciones de **7 bits** (hasta 112 dispositivos útiles). TX/RX es la UART y MOSI/MISO/SCLK/CS es SPI.

Pregunta 162
Una respuesta

Simulacro IoT 2026

Observe: ¿qué representa 0x3C?

```
display.begin(0x3C,true);
```

Seleccione una:

- ○ a. La dirección SPI de la pantalla OLED
- ○ b. El tipo de pantalla OLED
- ○ c. La resolución de la pantalla OLED
- ◉ d. La dirección I2C de la pantalla OLED ✓
- ○ e. El tamaño de la pantalla OLED

La respuesta correcta es: La dirección I2C de la pantalla OLED

Por qué: 0x3C es la **dirección I2C** del display OLED (SH1106 o SSD1306). El true del final indica que se resetea al iniciar. SPI no usa direcciones: usa un pin CS.

Pregunta 163
Varias respuestas

De práctica

¿Qué afirmaciones sobre el bus I2C son correctas?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Usa dos líneas: SDA (datos) y SCL (reloj) ✓
- ☑ b. Es síncrono, maestro–esclavo ✓
- ☑ c. Cada dispositivo tiene una dirección de 7 bits, así que varios comparten el bus ✓
- ☐ d. Necesita una línea CS por cada esclavo
- ☑ e. En Arduino se usa con la librería Wire ✓

Las respuestas correctas son: Usa dos líneas: SDA (datos) y SCL (reloj), Es síncrono, maestro–esclavo, Cada dispositivo tiene una dirección de 7 bits, así que varios comparten el bus, En Arduino se usa con la librería Wire

Por qué: Ideal para conectar muchos sensores con pocos pines: el display OLED de la placa UTN va por I2C. La línea CS por esclavo es de SPI.

Pregunta 164
Varias respuestas

De práctica

¿Qué afirmaciones sobre la UART son correctas?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Es una comunicación asíncrona ✓
- ☑ b. Usa las líneas TX y RX, cruzadas entre los dos dispositivos ✓
- ☑ c. Ambos dispositivos deben usar el mismo baudrate ✓
- ☐ d. Permite conectar muchos dispositivos en un mismo bus
- ☑ e. Es la que usa el monitor serie ✓

Las respuestas correctas son: Es una comunicación asíncrona, Usa las líneas TX y RX, cruzadas entre los dos dispositivos, Ambos dispositivos deben usar el mismo baudrate, Es la que usa el monitor serie

Por qué: Es punto a punto: para muchos dispositivos se usan buses como I2C o SPI.

Pregunta 165
Varias respuestas
De práctica

¿Cuál es la diferencia entre comunicación síncrona y asíncrona?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. En la síncrona emisor y receptor comparten una señal de reloj ✓
- ☑ b. En la asíncrona cada dato lleva bits de inicio y de parada ✓
- ☑ c. SPI e I2C son síncronos; UART es asíncrona ✓
- ☐ d. La asíncrona siempre es más rápida

Las respuestas correctas son: En la síncrona emisor y receptor comparten una señal de reloj, En la asíncrona cada dato lleva bits de inicio y de parada, SPI e I2C son síncronos; UART es asíncrona

Por qué: La síncrona es más rápida y continua; la asíncrona simplifica el cableado.

Pregunta 166
Una respuesta
De práctica

Para conectar una tarjeta SD a la ESP32, ¿qué protocolo se usa normalmente?

Seleccione una:

- ◉ a. SPI ✓
- ○ b. I2C
- ○ c. UART
- ○ d. MQTT

La respuesta correcta es: SPI

Por qué: SPI, por su alta velocidad (librería SD, pin CS).

Pregunta 167
Una respuesta
De práctica

En SPI, ¿cuántos pines se necesitan para conectar N esclavos?

Seleccione una:

- ○ a. 2
- ○ b. Siempre 4, sin importar N.
- ◉ c. 3 + N (MOSI, MISO, SCLK y una línea CS por esclavo). ✓
- ○ d. 2 × N

La respuesta correcta es: 3 + N (MOSI, MISO, SCLK y una línea CS por esclavo).

Por qué: **a)** No. Eso es I²C.
b) No. Cada esclavo necesita su propia línea CS.
c) Sí. Es la principal limitación de SPI.
d) No. No corresponde a la estructura del bus.

Pregunta 168
Una respuesta
De práctica

Hay que conectar varios sensores y un display usando la menor cantidad de pines posible. ¿Qué protocolo conviene?

Seleccione una:

- a. UART
- b. I²C ✓
- c. SPI
- d. TCP/IP

La respuesta correcta es: I²C

Por qué: **a)** No. Es punto a punto, solo entre dos dispositivos.
b) Sí. Usa 2 pines para todos los dispositivos, que se distinguen por dirección. Un display OLED típico usa la dirección 0x3C.
c) No. Es más rápido, pero necesita 3 + N pines.
d) No. Es comunicación en red, no un bus para periféricos.

Pregunta 169
Una respuesta
De práctica

¿Para qué se usa la interfaz I²S de la ESP32?

Seleccione una:

- a. Para transmitir audio digital entre dispositivos (micrófonos, DAC, ADC, parlantes). ✓
- b. Para conectar sensores de temperatura.
- c. Para el WiFi.
- d. Para programar la placa por USB.

La respuesta correcta es: Para transmitir audio digital entre dispositivos (micrófonos, DAC, ADC, parlantes).

Por qué: **a)** Sí. I²S = Inter-IC Sound.
b) No. Para eso se suele usar I²C, con la que es fácil confundirla.
c) No. No tiene relación con el WiFi.
d) No. Para eso está el conversor USB-UART.

Pregunta 170
Verdadero o falso
De práctica

Para comunicarse, dos dispositivos deben acordar la velocidad y los niveles de tensión que representan un 1 y un 0.

Seleccione una:

- a. Verdadero ✓
- b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Por qué: Es la base de cualquier protocolo de comunicación.

Pregunta 171
Verdadero o falso
De práctica

Un RTC como el DS1307 se conecta por I²C y mantiene la hora aunque la ESP32 esté apagada.

Seleccione una:

- ◉ a. Verdadero ✓
- ○ b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Por qué: Otros usos típicos de I²C: sensores y expansores de puertos (PCF8574 de 8 bits, PCF8575 de 16 bits).

Pregunta 172
Verdadero o falso
De práctica

SPI es full-duplex y más rápido que I²C, por eso se prefiere para pantallas gráficas y tarjetas de memoria.

Seleccione una:

- ◉ a. Verdadero ✓
- ○ b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Por qué: Su desventaja es la cantidad de pines: 3 + N para N esclavos.

Pregunta 173
Verdadero o falso
De práctica

La ESP32 tiene hardware dedicado para la comunicación serie, SPI e I²C, que libera al procesador mientras se envían los datos.

Seleccione una:

- ◉ a. Verdadero ✓
- ○ b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Por qué: El procesador delega la transmisión al periférico y sigue con otras tareas.

Pregunta 174
Una respuesta

De práctica

La OLED está bien conectada y `display.begin(0x3c, true)` funciona, pero la pantalla no muestra nada. ¿Por qué?

```
void updateOLED(float t, float h) {
  display.clearDisplay();
  display.setCursor(0, 0);
  display.printf("Temp: %.2f C\n", t);
  display.printf("Hum: %.2f %%\n", h);
}
```

Seleccione una:

- ◉ a. Falta `display.display()` al final. ✓
- ○ b. Falta `Wire.begin()` dentro de la función.
- ○ c. No se puede usar printf en un display.
- ○ d. `clearDisplay()` borra lo que se escribe después.

La respuesta correcta es: Falta display.display() al final.

Por qué: **a)** Sí. Las funciones de dibujo escriben en un búfer en memoria; `display()` es la que vuelca ese búfer a la pantalla. El orden correcto es clearDisplay → setCursor → print/printf → display.
b) No. La inicialización del bus se hace una vez, al iniciar el display, no en cada actualización.
c) No. La librería Adafruit GFX sí soporta printf.
d) No. Borra el búfer antes de escribir, así el texto nuevo no se superpone con el viejo.

6 · Redes, la nube y seguridad

Pregunta 175
Varias respuestas

De práctica

¿Qué datos hacen falta, como mínimo, para conectar la ESP32 a una red WiFi?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. El SSID (nombre de la red) ✓
- ☑ b. La contraseña de la red ✓
- ☐ c. La dirección MAC del router
- ☐ d. Una cuenta de ThingSpeak

Las respuestas correctas son: El SSID (nombre de la red), La contraseña de la red

Por qué: `WiFi.begin(ssid, password)` y se espera hasta `WiFi.status() == WL_CONNECTED`. La librería WiFi.h ya viene instalada.

Pregunta 176
Varias respuestas
De práctica

¿Cuáles son modos de funcionamiento WiFi de la ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Estación (STA): se conecta al router como un celular ✓
- ☑ b. Punto de acceso (AP): crea su propia red ✓
- ☑ c. Mixto (STA + AP) ✓
- ☐ d. Modo cableado Ethernet obligatorio

Las respuestas correctas son: Estación (STA): se conecta al router como un celular, Punto de acceso (AP): crea su propia red, Mixto (STA + AP)

Por qué: En AP la ESP32 arma su red y los dispositivos se conectan directo a ella, sin router.

Pregunta 177
Varias respuestas
De práctica

Con un servidor web en la ESP32, al escribir http://192.168.1.125/ledon en el navegador...

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. El navegador envía una solicitud HTTP GET a la ESP32 ✓
- ☑ b. La ESP32 procesa la URL, prende el LED y responde con una página HTML ✓
- ☑ c. Hace falta que el navegador esté en la misma red local (o que la placa tenga IP fija) ✓
- ☐ d. La ESP32 envía la orden por MQTT

Las respuestas correctas son: El navegador envía una solicitud HTTP GET a la ESP32, La ESP32 procesa la URL, prende el LED y responde con una página HTML, Hace falta que el navegador esté en la misma red local (o que la placa tenga IP fija)

Por qué: El servidor se crea en un puerto, por ejemplo `WiFiServer server(80);`.

Pregunta 178
Varias respuestas
De práctica

¿Qué afirmaciones sobre TCP y UDP son correctas?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. TCP garantiza la entrega ordenada y sin errores ✓
- ☑ b. UDP es sin conexión, más simple y rápido ✓
- ☑ c. UDP conviene para telemetría donde perder un paquete no es grave ✓
- ☐ d. TCP consume menos memoria que UDP

Las respuestas correctas son: TCP garantiza la entrega ordenada y sin errores, UDP es sin conexión, más simple y rápido, UDP conviene para telemetría donde perder un paquete no es grave

Por qué: La confiabilidad de TCP cuesta memoria y CPU, algo importante en un micro con recursos limitados.

Pregunta 179
Varias respuestas
De práctica

¿Qué afirmaciones sobre MQTT son correctas?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Usa el modelo publicador/suscriptor ✓
- ☑ b. Un broker (como Mosquitto) recibe y reparte los mensajes ✓
- ☑ c. Los mensajes se organizan en topics ✓
- ☑ d. Su puerto estándar es 1883 (8883 con TLS) ✓
- ☐ e. Es un protocolo pesado, pensado para PC

Las respuestas correctas son: Usa el modelo publicador/suscriptor, Un broker (como Mosquitto) recibe y reparte los mensajes, Los mensajes se organizan en topics, Su puerto estándar es 1883 (8883 con TLS)

Por qué: Es liviano, funciona bien con conexiones inestables y un broker puede manejar miles de dispositivos. En la ESP32 se usa la librería `PubSubClient`.

Pregunta 180
Varias respuestas
De práctica

¿Qué afirmaciones sobre Bluetooth en la ESP32 son correctas?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Soporta Bluetooth clásico (BR/EDR) y Bluetooth Low Energy (BLE) ✓
- ☑ b. BLE está pensado para muy bajo consumo ✓
- ☑ c. En BLE los roles son central y periférico ✓
- ☑ d. BLE organiza los datos con GATT (servicios y características) ✓
- ☐ e. La ESP32 necesita un módulo externo para Bluetooth

Las respuestas correctas son: Soporta Bluetooth clásico (BR/EDR) y Bluetooth Low Energy (BLE), BLE está pensado para muy bajo consumo, En BLE los roles son central y periférico, BLE organiza los datos con GATT (servicios y características)

Por qué: El clásico sirve para flujo continuo de datos (audio); BLE para sensores a batería.

Pregunta 181
Varias respuestas
De práctica

¿Qué afirmaciones sobre ThingSpeak son correctas?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Es una plataforma IoT de MATLAB ✓
- ☑ b. Los datos se guardan en canales de hasta 8 campos ✓
- ☑ c. La ESP32 envía los datos por HTTP con una API key ✓
- ☐ d. Solo funciona con Bluetooth

Las respuestas correctas son: Es una plataforma IoT de MATLAB, Los datos se guardan en canales de hasta 8 campos, La ESP32 envía los datos por HTTP con una API key

Por qué: Además permite analizar y graficar los datos con MATLAB. En los prácticos hay que registrarse con el mail institucional.

Pregunta 182
Varias respuestas
De práctica

Para controlar la ESP32 desde un bot de Telegram hace falta...

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Crear el bot con @BotFather (/newbot) ✓
- ☑ b. El TOKEN que da BotFather al crear el bot ✓
- ☑ c. La librería UniversalTelegramBot ✓
- ☐ d. Un broker Mosquitto

Las respuestas correctas son: Crear el bot con @BotFather (/newbot), El TOKEN que da BotFather al crear el bot, La librería UniversalTelegramBot

Por qué: Desde el celular se le escriben las órdenes al bot y la ESP32 las procesa.

Pregunta 183
Varias respuestas
De práctica

¿Qué es una plataforma IoT y qué tareas cumple?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Adquiere datos de sensores ✓
- ☑ b. Los almacena y analiza en la nube (o localmente, edge) ✓
- ☑ c. Ordena a las “cosas” que hagan tareas ✓
- ☑ d. Presenta la información a los usuarios ✓
- ☐ e. Reemplaza al microcontrolador

Las respuestas correctas son: Adquiere datos de sensores, Los almacena y analiza en la nube (o localmente, edge), Ordena a las “cosas” que hagan tareas, Presenta la información a los usuarios

Por qué: Ejemplos: ThingSpeak, Arduino IoT Cloud, AWS IoT, Azure IoT, Google Cloud IoT.

Pregunta 184
Varias respuestas
De práctica

¿Qué características de los sistemas embebidos los hacen vulnerables en seguridad?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Recursos limitados (se omiten capas de seguridad) ✓
- ☑ b. Ciclos de vida largos sin actualizaciones (deuda de seguridad) ✓
- ☑ c. Exposición física: un atacante puede manipular el hardware ✓
- ☐ d. Tener demasiada memoria

Las respuestas correctas son: Recursos limitados (se omiten capas de seguridad), Ciclos de vida largos sin actualizaciones (deuda de seguridad), Exposición física: un atacante puede manipular el hardware

Por qué: Por eso la ESP32 trae aceleradores criptográficos (AES, SHA, RSA), secure boot y cifrado de firmware.

Pregunta 185
Una respuesta

De práctica

¿Qué caracteriza a WebSockets?

Seleccione una:

- ○ a. Abre una conexión nueva por cada mensaje, como HTTP.
- ◉ b. Mantiene una única conexión TCP persistente, por la que cliente y servidor envían datos en cualquier momento. ✓
- ○ c. Funciona sobre UDP.
- ○ d. Es un protocolo de Bluetooth.

La respuesta correcta es: Mantiene una única conexión TCP persistente, por la que cliente y servidor envían datos en cualquier momento.

Por qué: **a)** No. Es justamente lo contrario.
b) Sí. Es bidireccional y en tiempo real: sirve para paneles de control interactivos y notificaciones.
c) No. Funciona sobre TCP.
d) No. No tiene relación con Bluetooth.

Pregunta 186
Varias respuestas

De práctica

¿Qué caracteriza a Bluetooth Clásico (BR/EDR)?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Está pensado para un flujo de datos continuo y con más ancho de banda que BLE, como audio o transferencia de archivos. ✓
- ☑ b. Su red básica se llama piconet: un dispositivo maestro conectado a uno o varios esclavos. ✓
- ☑ c. Cada dispositivo tiene una dirección física única de 48 bits (`BD_ADDR`). ✓
- ☐ d. Está diseñado para que un sensor funcione meses o años con una batería pequeña.

Las respuestas correctas son: Está pensado para un flujo de datos continuo y con más ancho de banda que BLE, como audio o transferencia de archivos., Su red básica se llama piconet: un dispositivo maestro conectado a uno o varios esclavos., Cada dispositivo tiene una dirección física única de 48 bits (BD_ADDR).

Por qué: **a)** Sí. Por ejemplo, auriculares o parlantes inalámbricos.
b) Sí. El maestro coordina la comunicación con los esclavos.
c) Sí. Lo identifica de forma inequívoca dentro de la red.
d) No. Eso es BLE. Bluetooth Clásico consume más energía.

Pregunta 187
Una respuesta

De práctica

Un sensor de temperatura a batería tiene que durar varios meses y mandar una lectura cada tanto a un celular cercano. ¿Qué tecnología conviene?

Seleccione una:

- a. Bluetooth Clásico.
- b. Bluetooth Low Energy (BLE). ✓
- c. WiFi con TCP manteniendo una conexión abierta todo el tiempo.
- d. SPI.

La respuesta correcta es: Bluetooth Low Energy (BLE).

Por qué: **a)** No. Consume más energía; está pensado para flujos continuos como el audio.
b) Sí. Está diseñado para consumo ultra bajo: el sensor actúa como periférico y el celular como central.
c) No. Mantener WiFi y TCP activos consume mucha energía y recursos.
d) No. Es un bus cableado para periféricos cercanos, no una comunicación inalámbrica con un celular.

Pregunta 188
Una respuesta

De práctica

Para que la ESP32 levante un servidor web o se conecte a una API REST en la nube, se usa TCP/IP. ¿Cuál es su principal desventaja en un microcontrolador?

Seleccione una:

- a. No es confiable: puede perder datos sin avisar.
- b. La alta sobrecarga del protocolo y el consumo de memoria y CPU. ✓
- c. Solo funciona por cable Ethernet.
- d. No permite comunicarse con Internet.

La respuesta correcta es: La alta sobrecarga del protocolo y el consumo de memoria y CPU.

Por qué: **a)** No. TCP garantiza entrega ordenada y sin errores; perder datos es una característica de UDP.
b) Sí. Mantener conexiones, búferes y retransmisiones es costoso para un dispositivo con pocos recursos. A cambio, es fiable, estándar y base de los protocolos de alto nivel.
c) No. Funciona igual sobre WiFi.
d) No. Es justamente la base de Internet.

Pregunta 189
Varias respuestas

De práctica

En una arquitectura REST, ¿qué roles puede cumplir la ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Cliente: consulta una API externa, por ejemplo para obtener datos meteorológicos. ✓
- ☑ b. Servidor: expone sus propias funciones, por ejemplo la lectura de un sensor o el encendido de un LED, a través de una API. ✓
- ☐ c. Broker: recibe mensajes y los reenvía a los suscriptores.
- ☐ d. Ninguno: REST solo funciona en servidores de la nube.

Las respuestas correctas son: Cliente: consulta una API externa, por ejemplo para obtener datos meteorológicos., Servidor: expone sus propias funciones, por ejemplo la lectura de un sensor o el encendido de un LED, a través de una API.

Por qué: a) Sí. Hace un pedido HTTP (por ejemplo, GET) a un servidor externo y procesa la respuesta.
b) Sí. Es lo que hace un sketch con endpoints como /api/LedON.
c) No. Ese rol es propio de MQTT, no de REST.
d) No. La ESP32 puede ser cliente o servidor HTTP gracias a su pila TCP/IP.

Pregunta 190
Varias respuestas

De práctica

Sobre ThingSpeak, seleccione las correctas.

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Es una plataforma open source con una API para guardar y leer datos por HTTP, por Internet o en red local. ✓
- ☑ b. Permite analizar los datos con MATLAB. ✓
- ☑ c. Cada canal tiene 8 campos de datos, más 3 de ubicación y 1 de estado. ✓
- ☐ d. Para escribir en un canal alcanza con la Read API Key.

Las respuestas correctas son: Es una plataforma open source con una API para guardar y leer datos por HTTP, por Internet o en red local., Permite analizar los datos con MATLAB., Cada canal tiene 8 campos de datos, más 3 de ubicación y 1 de estado.

Por qué: a) Sí. Se escribe y se lee con pedidos HTTP a su API.
b) Sí. También permite definir reglas que disparan acciones según los valores recibidos.
c) Sí. Cada envío agrega una fila con fecha y hora en el canal.
d) No. Para escribir se necesita la Write API Key (junto con el Channel ID del canal). La Read API Key solo sirve para leer canales privados.

Pregunta 191
Varias respuestas

De práctica

Sobre Arduino IoT Cloud, seleccione las correctas.

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. «Dispositivo» es el microcontrolador; la ESP32 se agrega como dispositivo de terceros (compatible). ✓
- ☑ b. Un Thing representa los sensores y actuadores, y se monitorea o controla mediante variables. ✓
- ☐ c. La Secret Key se puede volver a consultar en cualquier momento desde la web.
- ☑ d. El dashboard se arma con widgets (gráficos, switches, medidores) vinculados a las variables del Thing. ✓

Las respuestas correctas son: «Dispositivo» es el microcontrolador; la ESP32 se agrega como dispositivo de terceros (compatible)., Un Thing representa los sensores y actuadores, y se monitorea o controla mediante variables., El dashboard se arma con widgets (gráficos, switches, medidores) vinculados a las variables del Thing.

Por qué: **a)** Sí. Al crearlo se obtienen un Device ID y una Secret Key.
b) Sí. Por ejemplo, una variable bool led vinculada a un switch del dashboard.
c) No. No se puede recuperar: hay que guardarla (o descargar el PDF) cuando se genera.
d) Sí. Desde el dashboard se visualizan datos y se envían órdenes al dispositivo.

Pregunta 192
Varias respuestas

De práctica

Sobre MQTT, seleccione las correctas.

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Usa el modelo publicador/suscriptor. ✓
- ☑ b. El broker filtra los mensajes por tema (topic) y los reenvía solo a los suscriptores de ese tema. ✓
- ☐ c. El publicador tiene que saber qué clientes recibirán el mensaje.
- ☑ d. Con `hogar/sala/+` un cliente se suscribe a todos los sensores de la sala. ✓

Las respuestas correctas son: Usa el modelo publicador/suscriptor., El broker filtra los mensajes por tema (topic) y los reenvía solo a los suscriptores de ese tema., Con hogar/sala/+ un cliente se suscribe a todos los sensores de la sala.

Por qué: **a)** Sí. A diferencia del modelo solicitud-respuesta, desacopla a quien produce de quien consume.
b) Sí. Así cada dispositivo recibe solo la información que le interesa.
c) No. Publica sin saber quién (ni si alguien) lo recibirá.
d) Sí. El comodín + reemplaza un nivel del topic; # reemplaza todos los niveles siguientes.

Pregunta 193
Una respuesta

De práctica

¿Qué es Mosquitto?

Seleccione una:

- ○ a. Una aplicación de escritorio con interfaz gráfica para ver topics.
- ◉ b. Un broker MQTT de código abierto, sin interfaz gráfica, que corre como servicio en segundo plano. ✓
- ○ c. Una librería de Arduino para MQTT.
- ○ d. Un tipo de topic especial.

La respuesta correcta es: Un broker MQTT de código abierto, sin interfaz gráfica, que corre como servicio en segundo plano.

Por qué: **a)** No. Eso es MQTT Explorer, que es un cliente.
b) Sí. Usa el puerto 1883 sin cifrado y el 8883 con TLS/SSL.
c) No. Una librería cliente para Arduino es, por ejemplo, PubSubClient.
d) No. El topic especial es `$SYS`, donde el broker publica su propio estado.

Pregunta 194
Varias respuestas

De práctica

¿Por qué se usa JSON para estructurar los datos (payload) que envía un dispositivo IoT?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Es un formato liviano, basado en texto. ✓
- ☑ b. Es legible tanto para personas como para máquinas. ✓
- ☑ c. Es el formato que esperan muchas plataformas y APIs, lo que facilita la integración. ✓
- ☐ d. Es un formato binario cifrado que garantiza la seguridad.

Las respuestas correctas son: Es un formato liviano, basado en texto., Es legible tanto para personas como para máquinas., Es el formato que esperan muchas plataformas y APIs, lo que facilita la integración.

Por qué: **a)** Sí. Ocupa poco y es fácil de generar en un microcontrolador.
b) Sí. Facilita depurar y procesar los datos.
c) Sí. Por ejemplo: { `"presion"` : 1013.25, `"temperatura"` : 22.5}.
d) No. JSON es texto plano; la seguridad la aporta, por ejemplo, TLS.

Pregunta 195
Una respuesta
De práctica

Un BMP180 conectado por I²C mide presión y temperatura, y la ESP32 debe publicarlas en un broker. ¿Cuál es la secuencia correcta?

Seleccione una:

- ◉ a. Leer el sensor por I²C → armar un JSON con los valores → publicarlo por MQTT en un topic (por ejemplo, `sensores/BMP180/datos`) usando la conexión WiFi. ✓
- ○ b. Publicar en el broker → leer el sensor → armar el JSON.
- ○ c. Leer el sensor por SPI → enviarlo por UART al broker.
- ○ d. Armar el JSON → conectarse al broker por Bluetooth → leer el sensor.

La respuesta correcta es: Leer el sensor por I²C → armar un JSON con los valores → publicarlo por MQTT en un topic (por ejemplo, sensores/BMP180/datos) usando la conexión WiFi.

Por qué: **a)** Sí. El I²C trae el dato del sensor, JSON le da formato y MQTT lo transporta hasta el broker.
b) No. No se puede publicar un dato que todavía no se leyó.
c) No. El BMP180 se conecta por I²C, y el broker se alcanza por red (TCP/IP), no por UART.
d) No. El orden está invertido, y la conexión con el broker es por WiFi/TCP/IP.

Pregunta 196
Verdadero o falso
De práctica

REST es un protocolo de transporte, como TCP.

Seleccione una:

- ○ a. Verdadero
- ◉ b. Falso ✓

La respuesta correcta es: Falso

Por qué: REST (Representational State Transfer) es un estilo de arquitectura de software construido sobre HTTP, en la capa de aplicación.

Pregunta 197
Verdadero o falso
De práctica

La ESP32 puede funcionar como nodo de una red IP gracias a la pila lwIP (Lightweight IP).

Seleccione una:

- ◉ a. Verdadero ✓
- ○ b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Por qué: Esto le permite ser servidor web, cliente de APIs REST o usar WebSockets.

Pregunta 198
Verdadero o falso
De práctica

En BLE, el dispositivo central es el que emite los paquetes de anuncio (advertising).

Seleccione una:

- ○ a. Verdadero
- ◉ b. Falso ✓

La respuesta correcta es: Falso

Por qué: El que anuncia es el periférico; el central escanea el entorno para descubrirlo.

Pregunta 199
Verdadero o falso
De práctica

En BLE, el periférico actúa como cliente GATT y el central como servidor.

Seleccione una:

- a. Verdadero
- b. Falso ✓

La respuesta correcta es: Falso

Por qué: Es al revés: el periférico (por ejemplo, un sensor) es el servidor GATT que aloja los datos, y el central (por ejemplo, un celular) es el cliente que los consume.

Pregunta 200
Verdadero o falso
De práctica

HTTP/REST y WebSockets son protocolos de aplicación que funcionan sobre TCP/IP.

Seleccione una:

- a. Verdadero ✓
- b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Por qué: TCP/IP aporta el transporte; HTTP define pedidos y respuestas, y WebSockets mantiene un canal bidireccional persistente.

Pregunta 201
Verdadero o falso
De práctica

Para usar WiFi en la ESP32 hay que instalar aparte la librería `WiFi.h`.

Seleccione una:

- a. Verdadero
- b. Falso ✓

La respuesta correcta es: Falso

Por qué: Viene incluida con el soporte de la placa; solo hay que agregar `#include <WiFi.h>`.

Pregunta 202
Verdadero o falso
De práctica

El WiFi de la ESP32 trabaja en la banda de 2,4 GHz (802.11 b/g/n).

Seleccione una:

- a. Verdadero ✓
- b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Por qué: Por eso no se conecta a redes de 5 GHz. También trae Bluetooth 4.2 y BLE.

Pregunta 203
Verdadero o falso
De práctica

Una plataforma IoT reduce el costo y el tiempo de desarrollo, porque ya resuelve la infraestructura (transporte, almacenamiento, visualización).

Seleccione una:

- ◉ a. Verdadero ✓
- ○ b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Por qué: El equipo se puede concentrar en las funciones propias del producto.

Pregunta 204
Verdadero o falso
De práctica

Como el broker es un punto crítico, en producción conviene darle alta disponibilidad y tolerancia a fallos.

Seleccione una:

- ◉ a. Verdadero ✓
- ○ b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Por qué: Si el broker cae, ningún cliente puede comunicarse.

Pregunta 205
Verdadero o falso
De práctica

Si en MQTT Explorer aparece el topic `$SYS`, el broker Mosquitto está funcionando.

Seleccione una:

- ◉ a. Verdadero ✓
- ○ b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Por qué: `$SYS` es el topic especial donde Mosquitto publica su propio estado.

Pregunta 206
Verdadero o falso
De práctica

Para que una ESP32 use un broker Mosquitto instalado en la PC, la ESP32 y la PC tienen que estar en la misma red.

Seleccione una:

- ◉ a. Verdadero ✓
- ○ b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Por qué: Además, Mosquitto tiene que aceptar conexiones externas y el firewall tiene que permitir el puerto 1883.

Pregunta 207

Verdadero o falso

De práctica

Dos clientes pueden conectarse al mismo broker con el mismo Client ID sin problemas.

Seleccione una:

- a. Verdadero
- b. Falso ✓

La respuesta correcta es: Falso

Por qué: El Client ID tiene que ser único; si se repite, el broker desconecta a uno de los clientes. Por eso la ESP32 suele armarlo con su dirección MAC.

Pregunta 208

Ordenar los fragmentos

De práctica

Ordene los fragmentos de un sketch que recibe comandos por MQTT. Las funciones `callback()` y `reconnect()` ya están definidas antes del `setup()`.

Las fragmentos para arrastrar:

```
  client.setServer(serverMQTT, 1883);
  client.setCallback(callback);
}
```

```
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500); Serial.print(".");
  }
```

```
  WiFi.begin(ssid, password);
```

```
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
```

```
PubSubClient client(espClient);
```

```
void loop() {
  if (!client.connected()) reconnect();
  client.loop();
}
```

```
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(23, OUTPUT);
  digitalWrite(23, LOW);
```

```
WiFiClient espClient;
```

Armado:

1
```
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
```

2
```
WiFiClient espClient;
```

3
```
PubSubClient client(espClient);
```

4
```
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(23, OUTPUT);
  digitalWrite(23, LOW);
```

5
```
  WiFi.begin(ssid, password);
```

6
```
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500); Serial.print(".");
  }
```

7
```
  client.setServer(serverMQTT, 1883);
  client.setCallback(callback);
}
```

8
```
void loop() {
  if (!client.connected()) reconnect();
  client.loop();
}
```

Cada uno de los 8 huecos vale lo mismo.

Por qué: E: primero las librerías (WiFi para la red y PubSubClient para MQTT). B antes que C: PubSubClient `client(espClient)` recibe como parámetro el cliente TCP, así que espClient tiene que existir antes.
H → G → F: en el setup, primero el puerto serie y los pines; después `WiFi.begin()`, y recién entonces el while que espera la conexión. El while no puede ir antes del begin porque esperaría para siempre.
A: setServer y setCallback configuran el broker y la función receptora, pero no conectan todavía; la conexión se hace en `reconnect()`.
D: en el loop, si se perdió la sesión se reconecta, y `client.loop()` procesa los mensajes entrantes y ejecuta el callback.

Pregunta 209

Ordenar los fragmentos

De práctica

Ordene el cuerpo de la función `reconnect()`, que reconecta la ESP32 al broker.

Las fragmentos para arrastrar:

```
    client.subscribe("test/command");
```

```
    if (client.connect(clientId.c_str())) {
```

```
    String clientId = "ESP32Client-" + WiFi.macAddress();
```

```
    } else {
      Serial.print(client.state());
      delay(5000);
    }
  }
```

```
  while (!client.connected()) {
```

Armado:

```
1  while (!client.connected()) {
2    String clientId = "ESP32Client-" + WiFi.macAddress();
3    if (client.connect(clientId.c_str())) {
4    client.subscribe("test/command");
5    } else {
       Serial.print(client.state());
       delay(5000);
     }
   }
```

Cada uno de los 5 huecos vale lo mismo.

Por qué: C: se reintenta mientras no haya conexión con el broker.
B: antes de conectar hace falta un Client ID único, que se arma con la MAC de la placa.
D: `connect()` pide una cadena estilo C, por eso se usa `.c_str()`.
A: suscribirse solo tiene sentido después de conectar, y se repite en cada reconexión porque no se puede asumir que la suscripción se conserva.
E: si falla, muestra el código de estado (por ejemplo, rc=-2) y espera 5 segundos antes de reintentar.

Pregunta 210

Ordenar los fragmentos

De práctica

Un servidor web en la ESP32 responde a un navegador. Ordene las líneas que envía `sendResponse()`.

Las líneas para arrastrar:

`client.print("{\"status\": \"200 OK\", \"PIN\":" + res + "}");` `client.println("");`
`client.println("Connection: close");`
`client.println("Content-Type: application/json");` `client.println("HTTP/1.1 200 OK");`

Armado:

```
1 client.println("HTTP/1.1 200 OK");
2 client.println("Content-Type: application/json");
3 client.println("Connection: close");
4 client.println("");
5 client.print("{\"status\": \"200 OK\", \"PIN\":" + res + "}");
```

Cada uno de los 5 huecos vale lo mismo. Los huecos 2 y 3 pueden ir en cualquier orden.

Por qué: C: una respuesta HTTP empieza siempre con la línea de estado (versión + código).
B y E: son cabeceras; entre ellas el orden no importa.
D: la línea vacía marca el fin de las cabeceras. Sin ella, el navegador no sabe dónde empieza el cuerpo.
A: el cuerpo, en este caso un JSON.

Pregunta 211
Una respuesta

De práctica

Dentro del while que lee el request, ¿qué detecta la condición marcada?

```
char c = client.read();
header += c;
if (c == '\n') {
  if (line.length() == 0) {        // <-- esta
    if (header.indexOf("GET /api/LedON") >= 0) { ... }
    ...
    break;
  } else {
    line = "";
  }
} else if (c != '\r') {
  line += c;
}
```

Seleccione una:

- a. Que el cliente se desconectó.
- b. Una línea vacía, que marca el fin de las cabeceras del request HTTP; recién ahí se busca el endpoint y se responde. ✓
- c. Que la URL pedida no existe.
- d. Que llegó un `\r`.

La respuesta correcta es: Una línea vacía, que marca el fin de las cabeceras del request HTTP; recién ahí se busca el endpoint y se responde.

Por qué: **a)** No. Eso lo indica `client.connected()`.
b) Sí. Cuando llega `\n` y la línea actual no tiene caracteres, la línea estaba en blanco. Después del break va `client.stop()`, que cierra la conexión TCP.
c) No. Eso se resuelve en el else que responde con -1.
d) No. Los `\r` se ignoran en el else if.

Pregunta 212
Varias respuestas

De práctica

Sobre este servidor REST, seleccione las afirmaciones correctas.

```
WebServer server(80);
...
void setup() {
  ...  // conexión WiFi
  server.on("/api/LedON",  HTTP_GET, [](){ handleLed(true); });
  server.on("/api/LedOFF", HTTP_GET, [](){ handleLed(false); });
  server.onNotFound(handleNotFound);
  server.begin();
}
void loop() {
  server.handleClient();
}
```

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Si se borra `server.handleClient()`, el servidor nunca atiende las solicitudes. ✓
- ☑ b. Un GET a /api/otra lo atiende handleNotFound. ✓
- ☐ c. Los `server.on()` tienen que repetirse dentro del loop.
- ☑ d. Desde el navegador se prueba con http://<IP de la placa>/api/LedON. ✓

Las respuestas correctas son: Si se borra server.handleClient(), el servidor nunca atiende las solicitudes., Un GET a /api/otra lo atiende handleNotFound., Desde el navegador se prueba con http://<IP de la placa>/api/LedON.

Por qué: **a)** Sí. Esa llamada es la que procesa las conexiones entrantes en cada vuelta del loop.
b) Sí. Lo resuelve handleNotFound, registrado con onNotFound.
c) No. Los endpoints se registran una vez, en el setup, como callbacks.
d) Sí. La IP se ve en el monitor serie con `WiFi.localIP()`.

Pregunta 213
Varias respuestas

De práctica

Un bot de Telegram controla un LED. Sobre su loop, seleccione las afirmaciones correctas.

```
unsigned long ant = 0;
const short INTERVAL = 1000;
...
void loop() {
  if (millis() - ant > INTERVAL) {
    ant = millis();
    int n = bot.getUpdates(bot.last_message_received + 1);
    while (n) {
      procesarMensajes(n);
      n = bot.getUpdates(bot.last_message_received + 1);
    }
  }
}
```

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Consulta a Telegram cada 1 s sin bloquear el loop, gracias a `millis()`. ✓
- ☑ b. ant es `unsigned long` porque guarda el valor de `millis()`. ✓
- ☑ c. El while (n) procesa todos los mensajes pendientes antes de esperar el próximo intervalo. ✓
- ☐ d. Para conectarse con Telegram alcanza con un WiFiClient común.

Las respuestas correctas son: Consulta a Telegram cada 1 s sin bloquear el loop, gracias a millis()., ant es unsigned long porque guarda el valor de millis()., El while (n) procesa todos los mensajes pendientes antes de esperar el próximo intervalo.

Por qué: a) Sí. Si en el loop hubiera otras tareas, seguirían corriendo entre consultas.
b) Sí. Es el tipo recomendado: 32 bits sin signo.
c) Sí. Vuelve a llamar a getUpdates hasta que no quedan mensajes nuevos.
d) No. Telegram usa HTTPS, por eso se usa WiFiClientSecure con `client.setCACert(TELEGRAM_CERTIFICATE_ROOT)`.

Pregunta 214
Una respuesta

De práctica

Desde MQTT Explorer se publica on23 (en minúsculas) en `test/command`. ¿Qué pasa?

```
void callback(char* topic, byte* message, unsigned int length) {
  String cmd = "";
  for (unsigned int i = 0; i < length; i++) cmd += (char)message[i];
  cmd.trim();
  if (cmd == "ON23")       digitalWrite(23, HIGH);
  else if (cmd == "OFF23") digitalWrite(23, LOW);
  else Serial.println("COMANDO NO RECONOCIDO");
}
```

Seleccione una:

- a. Se enciende el LED.
- b. Imprime «COMANDO NO RECONOCIDO» y el LED no cambia. ✓
- c. No llega nada, porque el topic distingue mayúsculas.
- d. El programa se cuelga porque message no termina en `'\0'`.

La respuesta correcta es: Imprime «COMANDO NO RECONOCIDO» y el LED no cambia.

Por qué: **a)** No. La comparación de String distingue mayúsculas de minúsculas.
b) Sí. `"on23"` no es igual a `"ON23"`.
c) No. El topic está bien escrito; el problema es el contenido (payload).
d) No. Justamente por eso se arma el String recorriendo exactamente length bytes, en lugar de tratar message como una cadena C.

Pregunta 215
Varias respuestas

De práctica

Sobre este sketch de Arduino IoT Cloud (con una variable led de tipo READWRITE), seleccione las correctas.

```
#include "thingProperties.h"
int pinLED = 23;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  delay(1500);
  initProperties();
  ArduinoCloud.begin(ArduinoIoTPreferredConnection);
}
void loop() {
  ArduinoCloud.update();
}
void onLedChange() {
  if (led == true) digitalWrite(pinLED, HIGH);
  else             digitalWrite(pinLED, LOW);
}
```

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. `ArduinoCloud.update()` tiene que llamarse en el loop para sincronizar con la nube. ✓
- ☑ b. El nombre onLedChange tiene que coincidir exactamente con el de thingProperties.h. ✓
- ☑ c. `DEVICE_LOGIN_NAME` y `DEVICE_KEY` tienen que coincidir con los generados en Arduino Cloud. ✓
- ☐ d. Hay que declarar int led; en este sketch.

Las respuestas correctas son: ArduinoCloud.update() tiene que llamarse en el loop para sincronizar con la nube., El nombre onLedChange tiene que coincidir exactamente con el de thingProperties.h., DEVICE_LOGIN_NAME y DEVICE_KEY tienen que coincidir con los generados en Arduino Cloud.

Por qué: **a)** Sí. Es la única línea obligatoria del loop; después va el código del usuario.
b) Sí. Ahí figura `ArduinoCloud.addProperty(led, READWRITE, ON_CHANGE, onLedChange);`.
c) Sí. Son el Device ID y la Secret Key del dispositivo.
d) No. La variable ya está declarada como bool led; en thingProperties.h.

Pregunta 216
Varias respuestas

De práctica

Sobre la programación OTA, seleccione las afirmaciones correctas.

```
#include <ArduinoOTA.h>
void setup() {
  WiFi.begin(SSID, PASS);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) delay(500);
  ArduinoOTA.setHostname("ta-esp32-envio");
  ArduinoOTA.begin();
}
void loop() {
  ArduinoOTA.handle();
  // resto del programa
}
```

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. OTA (Over The Air) permite cargar un sketch nuevo por WiFi, en vez de por USB. ✓
- ☑ b. `ArduinoOTA.handle()` tiene que ejecutarse seguido en el loop, sin `delay()` largos que lo frenen. ✓
- ☑ c. Si el sketch nuevo no incluye OTA, la próxima carga va a tener que hacerse por USB. ✓
- ☐ d. OTA funciona aunque la placa no esté conectada al WiFi.

Las respuestas correctas son: OTA (Over The Air) permite cargar un sketch nuevo por WiFi, en vez de por USB., ArduinoOTA.handle() tiene que ejecutarse seguido en el loop, sin delay() largos que lo frenen., Si el sketch nuevo no incluye OTA, la próxima carga va a tener que hacerse por USB.

Por qué: **a)** Sí. Por ejemplo: un primer sketch se carga por USB y habilita OTA; los siguientes se pueden cargar por red.
b) Sí. Es la que atiende un pedido de carga entrante.
c) Sí. El programa nuevo reemplaza al anterior, y con él se va el soporte OTA.
d) No. La placa necesita WiFi, y la PC tiene que estar en la misma red local.